Informe de hallazgos del libro Misión Saber 11

Para la editorial · revisión pregunta por pregunta de las siete áreas

Versión del 10 de noviembre de 2026 · reemplaza el informe del 6 de noviembre

487
preguntas de las Pruebas de Campo resueltas una por una

146
hallazgos que piden revisión (14 de severidad alta)

92
puntos de atención y 7 temas para considerar

24
observaciones sobre las fuentes ICFES (informativas)

EDUCATE · Para el Saber

Preparado por Nelson González, asesor comercial y pedagógico.

Documento de trabajo para la conversación con la editorial. Acompaña al archivo hallazgos_editorial.csv, con la misma información en tabla.

PRESENTACIÓN

Por qué existe este informe

EDUCATE construye sobre el libro Misión Saber 11 un cuaderno de trabajo para el estudiante, de 398 páginas, con sus planeadores para el docente y sus guías de clase. Cada pregunta del cuaderno lleva un instrumento de pensamiento que se diseña a partir de cómo se llega a la respuesta, y por eso no bastó con transcribir: fue necesario resolver las 487 preguntas de las Pruebas de Campo de las siete áreas (seis misiones por área), contrastar cada opción con el enunciado y, donde hay figuras o tablas, medirlas.

En ese trabajo aparecieron claves discutibles, erratas, figuras que no coinciden con el texto, datos por verificar y algunos patrones en la forma de las opciones. Todo quedó registrado. Este informe recoge lo que concierne al libro, con la página, lo que se observó (con la cita literal cuando la hay), lo que EDUCATE propone y si el cuaderno ya lo corrige o lo advierte. Lo compartimos como aliados: el propósito común es que el estudiante tenga en las manos un material sin tropiezos, y la editorial es quien puede llevar estas mejoras a la próxima edición.

Las claves que aquí se mencionan son las que EDUCATE obtuvo resolviendo cada pregunta; no se contrastaron con un solucionario de la editorial. Donde decimos «EDUCATE propone» es porque hay más de una lectura posible y nos gustaría conocer la clave que la editorial tiene prevista.

Resumen por área y severidad

ÁREA	PREGUNTAS	ALTA	MEDIA	BAJA	SUBTOTAL	ATENCIÓN	PARA CONSIDERAR	CORRECCIÓN EDUCATE
Matemáticas	60	5	3	1	**9**	1	—	—
Lectura Crítica	60	0	6	0	**6**	5	1	—
Sociales y Ciudadanas	60	0	15	14	**29**	13	6	—
Biología	60	1	11	9	**21**	20	—	—
Química	60	3	13	11	**27**	18	—	—
Física	60	3	13	11	**27**	12	—	—
Inglés	127	2	13	12	**27**	23	—	20
Total	**487**	**14**	**74**	**58**	**146**	**92**	**7**	**20**

De los 146 hallazgos que piden revisión, 20 ya van resueltos en el cuaderno con una «Corrección EDUCATE» impresa en la tarjeta de la pregunta (todos de Inglés), y en 59 más el cuaderno advierte el problema al estudiante o al docente con un recuadro o un sello, sin cambiar el libro. Aparte, el informe trae 24 observaciones sobre las fuentes ICFES y una sección sobre indicios de contenido generado automáticamente. En total, el informe recoge 290 registros del tablero de EDUCATE; cada hallazgo lleva su número de registro («Reg.») para facilitar la conversación.

CÓMO LEER EL INFORME

Severidades y lo que se le pide a la editorial

ALTA Ninguna opción es correcta, hay dos correctas o la clave contradice el enunciado o la figura. El estudiante que razona bien no llega a la respuesta esperada.

BAJA Erratas, redacciones imprecisas o referencias incompletas que no cambian la clave.

PARA CONSIDERAR Contenido de actualidad política o con marcas reales. No es un error: es un dato para que la editorial lo valore.

MEDIA Dos opciones defendibles, una clave imprecisa, una figura o un dato que contradice el texto, o un patrón que permite acertar sin leer.

ATENCIÓN Observaciones que no exigen corrección pero conviene conocer: patrones de claves, preguntas repetidas, redacciones mejorables. Van en una sección aparte.

CORRECCIÓN EDUCATE EN EL CUADERNO El cuaderno imprime la corrección en la tarjeta. **ADVERTIDO EN EL CUADERNO** El cuaderno avisa con un recuadro, un sello o el propio instrumento. **ADVERTIDO EN EL PLANEADOR Y LA GUÍA** El aviso va al docente.

Lo que EDUCATE le pide a la editorial

1. **Revisar las 14 preguntas de severidad alta** y confirmar o corregir su clave: Matemáticas Misión 1, pregunta 5 (p. 272); Matemáticas Misión 2, pregunta 1 (p. 281); Matemáticas Misión 3, pregunta 10 (p. 295); Matemáticas Misión 5, pregunta 9 (p. 318); Matemáticas Misión 6, pregunta 2 (p. 325); Biología Misión 6, pregunta 10 (p. 130); Química Misión 3, pregunta 9 (p. 162); Química Misión 6, pregunta 5 y texto del polímero casero (p. 195); Química Misión 6, pregunta 6, opciones B y D (p. 195); Física Misión 2, pregunta 10 (p. 218); Física Misión 4, pregunta 3 (p. 237); Física Misión 4, pregunta 9 (p. 239); Inglés Misión 3, espacio 32 (p. 437); Inglés Misión 3, espacio 34 (p. 437).
2. **Confirmar la clave** donde EDUCATE tuvo que escoger entre dos lecturas (las tarjetas que dicen «EDUCATE propone»), para que el cuaderno, el planeador y las guías coincidan con el solucionario de la editorial.
3. **Corregir en la próxima impresión** las erratas, figuras y datos señalados como media o baja, en especial las figuras de Física y Química que muestran fuerzas, rayos o moléculas mal dibujados.
4. **Revisar el reparto y la forma de las opciones** en las misiones donde una letra concentra la mitad de las claves o donde la correcta se reconoce por su forma (la más larga, la única sin absolutos, la única que empieza por «Yes»).
5. **Verificar datos, fechas y fuentes** que el informe marca como no comprobados, y limpiar las cuatro URL que traen el parámetro «utm_source=chatgpt.com».
6. **Confirmar si los archivos que tiene EDUCATE son la versión final del libro.** Todas las páginas recibidas llevan la marca de agua «MATERIAL PARA REVISIÓN». Si existe una versión posterior, agradecemos recibirla para cotejar este informe.
7. **Valorar** los textos de actualidad política y con marcas reales que se listan en la sección «Para considerar».

Una aclaración sobre el cuaderno. El cuaderno no esconde estas preguntas. En los casos de fondo, el instrumento lleva al estudiante a calcular o a comprobar por su cuenta, y el docente recibe en el planeador y en la guía el aviso correspondiente. Así el error queda a la vista en la clase, en lugar de que el estudiante marque al azar y arrastre la duda hasta el examen. Solo en Inglés, donde el error impedía resolver la pregunta o enseñaba una forma incorrecta, el cuaderno imprime una «Corrección EDUCATE».

CAPÍTULO 1

Matemáticas

9 hallazgos: 5 de severidad alta, 3 media y 1 baja. 1 punto de atención va en la sección aparte.

Misión 1

Pregunta 5 p. 272 del libro ALTA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 2

Qué pasa. Las opciones A y B enuncian la misma justificación con otras palabras: la A da la cuenta (C(7) = 2.000 × 7 + 15.000 = 29.000) y la B la dice en palabras (costo fijo más siete pagos de 2.000). Las dos son correctas.

Propuesta de EDUCATE. Reescribir una de las dos para que contenga un error de procedimiento, de modo que quede una sola respuesta correcta.

Misión 2

Pregunta 1 p. 281 del libro ALTA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 3

Qué pasa. El enunciado pide la semana siguiente a la del máximo («programar un descanso justo después de la semana en la que se alcanza la mayor distancia»). Con $D(t) = -5t^2 + 40t + 120$ el máximo está en t = 4 (200 km) y la semana siguiente es la 5, con 195 km: ninguna opción lo dice. La clave A («Semana 4, con 200 km») corresponde a la semana del máximo, y la B pone la semana 5 con 220 km, valor que no sale del modelo.

Propuesta de EDUCATE. Ajustar el enunciado para que pida la semana del máximo, o cambiar la opción correcta por «Semana 5, con 195 km».

Misión 3

Pregunta 10 p. 295 del libro ALTA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 1

Qué pasa. La figura tiene 7 casillas vacías y la opción correcta afirma que hay 14. La conclusión («no es posible») sigue siendo cierta, pero la razón que da la clave no coincide con la figura.

Propuesta de EDUCATE. Corregir la cifra de la opción correcta (7 casillas) o ajustar la figura.

Pregunta 2 p. 293 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL PLANEADOR Y LA GUÍA Reg. 5

Qué pasa. La cuarta opción está rotulada «A.» en lugar de «D.». Confunde al marcar la hoja de respuestas.

Propuesta de EDUCATE. Corregir el rótulo.

Pregunta 8 p. 295 del libro BAJA ADVERTIDO EN EL PLANEADOR Y LA GUÍA Reg. 6

Qué pasa. La opción correcta dice que «se multiplican los volúmenes de 32 cubos»; lo que se quiere decir es que el volumen de un cubo se multiplica por 32.

Propuesta de EDUCATE. Reescribir: «se multiplica por 32 el volumen de un cubo».

Misión 4

Pregunta 1 p. 303 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL PLANEADOR Y LA GUÍA Reg. 7

Qué pasa. Dos opciones llegan al mismo número y las dos son matemáticamente correctas: la C también alcanza el resultado; la D es el procedimiento con menos pasos.

Propuesta de EDUCATE. Si la pregunta busca el procedimiento más eficiente, decirlo en el enunciado; si no, introducir un error en la C.

Misión 5

Pregunta 9 p. 318 del libro ALTA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 4

Qué pasa. El enunciado dice 7 % de espectadores nuevos y la captura de pantalla dice 67 %. La clave sale de la captura (0,67 × 4.100 ≈ 2.747); con el 7 % del texto ninguna opción cuadra.

Propuesta de EDUCATE. Corregir el enunciado a 67 %.

Misión 6

Pregunta 2 p. 325 del libro ALTA ADVERTIDO EN EL PLANEADOR Y LA GUÍA Reg. 8

Qué pasa. La opción C trae la expresión correcta, (4 sobre 3)·(0,85)^3·(0,15) + (0,85)^4, pero el valor impreso es «≈ 0,833». La cuenta da ≈ 0,890 (0,368 + 0,522): el estudiante que calcula bien no encuentra su resultado entre las opciones.

Propuesta de EDUCATE. Corregir el valor de la opción C a ≈ 0,890.

Pregunta 10 p. 328 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL PLANEADOR Y LA GUÍA Reg. 9

Qué pasa. Dos opciones son ciertas a la vez: una descarta al analista y la otra respalda al experto. La C gana porque valora las dos posturas, pero la B también es verdadera.

Propuesta de EDUCATE. Ajustar la B para que deje de ser verdadera, o precisar en el enunciado que se pide valorar las dos posturas.

CAPÍTULO 2

Lectura Crítica

6 hallazgos: 0 de severidad alta, 6 media y 0 baja. 5 puntos de atención van en la sección aparte y 1 tema va en «Para considerar».

Toda el área

Reparto de claves del área MEDIA Reg. 24

Qué pasa. En la Misión 6 seis de las diez claves son A y ninguna es B; en la Misión 5 hay cinco A y ninguna D; en la Misión 3, cinco B. Un estudiante que lo note puede marcar la letra dominante y obtener la mitad del puntaje sin leer.

Propuesta de EDUCATE. Redistribuir la posición de las opciones correctas en las misiones 3, 5 y 6.

Misión 3

Pregunta 10 p. 35 del libro MEDIA Reg. 11

Qué pasa. La opción D parafrasea casi textualmente la frase final del texto y la A emite el juicio que el enunciado pide como implícito: hay dos opciones defendibles. Además, B y D empiezan en infinitivo y no concuerdan con el enunciado.

Propuesta de EDUCATE. Definir la respuesta esperada (lo implícito), reescribir la D para que no sea una paráfrasis de lo explícito y ajustar la concordancia de B y D.

Misión 4

Pregunta 10 p. 44 del libro MEDIA Reg. 14

Qué pasa. El enunciado pregunta por el efecto que tiene insistir en el cambio personal, pero las cuatro opciones describen lo que hace el texto. Leída al pie de la letra, ninguna opción responde lo que se pregunta.

Propuesta de EDUCATE. Reformular el enunciado («¿qué hace el texto al insistir…?») o las opciones, para que pregunta y respuestas hablen de lo mismo.

Misión 5

Preguntas 4 y 5 pp. 52 y 53 del libro MEDIA Reg. 17

Qué pasa. Las dos preguntas tratan la misma contradicción de la caricatura y sus respuestas esperadas son casi intercambiables: una habla de la retórica del decreto y la otra del encierro que siguió. El estudiante puede marcar la de la otra pregunta y perder el punto por un matiz.

Propuesta de EDUCATE. Diferenciar el foco de las dos preguntas o reemplazar una de ellas.

Pregunta 8 p. 54 del libro MEDIA Reg. 18

Qué pasa. La opción A dice que la cita demuestra que el proceso «carece de parcialidad». Carecer de parcialidad es ser imparcial: lo contrario de lo que el texto sostiene. La opción invierte su propio sentido.

Propuesta de EDUCATE. Revisar la redacción (por ejemplo, «carece de imparcialidad», si es lo que se quiso decir).

Misión 6

Pregunta 10 p. 64 del libro MEDIA Reg. 27

Qué pasa. Las cuatro opciones parafrasean la misma lección con distintos acentos: la A usa las palabras del texto («prisa», «accesorio»), pero la C también se sostiene. Además, el enunciado dice «el principio» donde quiere decir «el principito».

Propuesta de EDUCATE. Ajustar la C para que deje de ser defendible y corregir la errata del enunciado.

CAPÍTULO 3

Sociales y Ciudadanas

29 hallazgos: 0 de severidad alta, 15 media y 14 baja. 13 puntos de atención van en la sección aparte y 6 temas van en «Para considerar».

Misión 2

Pregunta 6, opción D p. 348 del libro MEDIA Reg. 30

Qué pasa. La opción D afirma que el Estado de Conmoción Interior «faculta al Estado para suspender temporalmente los derechos humanos». La Constitución (artículo 214, numeral 2) dice lo contrario: no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. Aunque es un distractor, la afirmación puede quedarse como dato en el estudiante.

Propuesta de EDUCATE. Reformular el distractor para que su error no sea una afirmación constitucional falsa que se fije como dato, o aclararlo en la retroalimentación.

Fuentes de las preguntas 2, 4 y 5 pp. 347 y 348 del libro BAJA Reg. 31

Qué pasa. Las tres URL de las fuentes traen pegado el parámetro «?utm_source=chatgpt.com» (detalle en la sección «Indicios de contenido generado automáticamente»).

Propuesta de EDUCATE. Limpiar las URL y verificar cada fuente en el medio original.

Misión 3

Página de apertura p. 358 del libro MEDIA Reg. 46

Qué pasa. El recuadro «Artículo de opinión» aparece vacío: es un marco sin texto. Ninguna pregunta depende de él, pero el estudiante no encuentra el artículo que el título anuncia.

Propuesta de EDUCATE. Completar el recuadro o retirarlo.

Reparto de claves pp. 359–361 del libro MEDIA Reg. 47

Qué pasa. Claves 1·A 2·C 3·D 4·A 5·A 6·A 7·C 8·D 9·A 10·C: la A concentra la mitad (5 de 10) y la B no aparece. Un estudiante que marque A en todas obtiene 5 de 10.

Propuesta de EDUCATE. Redistribuir la posición de las opciones correctas.

Pregunta 9, opción B p. 361 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 51

Qué pasa. La opción B define el principio de legalidad como «el derecho de cada país a difundir sus opiniones políticas». Esa no es la definición de legalidad; un distractor con un nombre real y una definición equivocada puede quedarse como dato.

Propuesta de EDUCATE. Reformular el distractor con un error que no fije una definición falsa.

Pregunta 1 p. 359 del libro BAJA Reg. 49

Qué pasa. La opción correcta (A) afirma que el homenaje «fortaleció la memoria colectiva y la legitimidad institucional». El texto no lo dice: habla de tensiones y de un debate sobre qué voces se escuchan. Es la mejor de las cuatro, pero su primera mitad no se puede comprobar con el texto.

Propuesta de EDUCATE. Ajustar la opción para que se apoye en lo que el texto dice.

Pregunta 8, opción C p. 361 del libro BAJA Reg. 52

Qué pasa. Errata: «mientras Trump desista de aumentar aranceles» (debería ser «desiste» o «no desista»). Además, la opción dice «India y Brasil» y el texto solo dice que los funcionarios indios seguirán comprando petróleo ruso. No cambia la clave (D).

Propuesta de EDUCATE. Corregir la errata y ajustar la referencia a Brasil.

Texto de las preguntas 1 a 3 p. 358 del libro BAJA Reg. 54

Qué pasa. Errata de léxico: «ciudadanos afines a las lindes políticas del partido». «Linde» es el límite de un terreno; lo que se quiso decir es «líneas» o «ideas».

Propuesta de EDUCATE. Corregir a «líneas políticas» o «ideas políticas».

Misión 4

Reparto de claves pp. 370–374 del libro MEDIA Reg. 60

Qué pasa. Claves 1·B 2·A 3·B 4·B 5·D 6·A 7·B 8·B 9·A 10·A: la B concentra la mitad (5 de 10) y la C no sale nunca.

Propuesta de EDUCATE. Redistribuir la posición de las opciones correctas.

Preguntas 1, 4, 6, 8, 9 y 10 pp. 370–374 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 61

Qué pasa. Las tres opciones incorrectas cierran con absolutos («únicamente», «solo», «sin relación», «aislado», «se limitó») y la correcta es la que «integra»; en la 6 y la 10 la correcta es además la más larga. Se puede responder sin leer el texto, buscando la opción sin absolutos.

Propuesta de EDUCATE. Variar la forma de los distractores y la extensión de las opciones.

Preguntas 4 a 7, texto de Turbo p. 372 del libro MEDIA Reg. 63

Qué pasa. El texto dice que la violencia «afectó de manera especial a mujeres», pero el tablero que lo acompaña muestra Hombre 52,87 % y Mujer 46,31 %. Texto y figura no concuerdan.

Propuesta de EDUCATE. Ajustar la afirmación del texto o reemplazar la figura por una que la sustente.

Preguntas 4 a 7, figura p. 372 del libro BAJA Reg. 64

Qué pasa. El tablero se titula «Desplazamiento Forzado (1984)» y su fuente es el módulo «Eventos previos a 1985», mientras el texto habla de 1980 a 1984; el mapa sombrea municipios de todo el país, no solo Urabá, y no está claro si los 802 registros son de Turbo. A la escala impresa los rótulos son ilegibles.

Propuesta de EDUCATE. Reemplazar la captura por una figura legible y acotada a lo que dice el texto.

Pregunta 8, opción A pp. 373 y 374 del libro BAJA Reg. 67

Qué pasa. La opción A no lleva punto final.

Propuesta de EDUCATE. Corregir la errata.

Fuente de la pregunta 1 p. 370 del libro BAJA Reg. 69

Qué pasa. Pie de figura: «the 1960s, and 1980s» (coma sobrante en el título del trabajo de Malagón Kurka).

Propuesta de EDUCATE. Corregir la referencia.

Misión 5

Preguntas 1, 2, 4, 8, 9 y 10 pp. 383–386 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 71

Qué pasa. Las opciones incorrectas cierran con absolutos o con imposibles («no cumplen ninguna función», «resuelve al mismo tiempo la crisis política y la migratoria», «garantiza que no se presenten conflictos», «elimina cualquier posibilidad», «zona desértica») y la correcta es la única que nombra a todos los actores o todas las dimensiones; en la 1, la 4 y la 10 es además la más larga.

Propuesta de EDUCATE. Variar la forma de los distractores y la extensión de las opciones.

Pregunta 2 p. 383 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 73

Qué pasa. El texto presenta como hecho que «en 2024, el cierre parcial de la frontera entre Venezuela y Colombia» buscaba «presionar al gobierno venezolano mediante sanciones comerciales». No se encontró sustento: la frontera se reabrió en 2022 y Colombia no aplicó sanciones comerciales a Venezuela en 2024.

Propuesta de EDUCATE. Verificar el dato; si el caso es hipotético, presentarlo como tal.

Pregunta 6 p. 385 del libro MEDIA Reg. 76

Qué pasa. La clave A dice que el Parque Nacional «afecta la movilidad»: lo que afectaría la movilidad es el asentamiento, no el parque, y el texto nunca habla de movilidad (solo de «impactos visibles» y de «uso colectivo»). La opción D de la pregunta 5 también habla de movilidad. La clave se defiende por descarte.

Propuesta de EDUCATE. Reescribir la clave con los términos del texto.

Preguntas 5 a 7, fuente p. 384 del libro BAJA Reg. 74

Qué pasa. La URL de la nota de El Tiempo termina en «?utm_source=chatgpt.com» (detalle en la sección «Indicios de contenido generado automáticamente»).

Propuesta de EDUCATE. Limpiar la URL y verificar la fuente en el medio original.

Preguntas 5 a 7, texto p. 384 del libro BAJA Reg. 75

Qué pasa. El crédito «Maria Paula Rodriguez Rozo» va sin tildes (María, Rodríguez) y no dice si es la autora de la nota o de la foto; la nota no tiene fecha.

Propuesta de EDUCATE. Completar la referencia.

Pregunta 10 p. 386 del libro BAJA Reg. 78

Qué pasa. «En los estados occidentales y suroccidentales de Chocó, Cauca y Nariño»: calco del inglés «states»; en Colombia son departamentos. Además, el segundo párrafo (las cuatro perspectivas) no es de Human Rights Watch, aunque queda pegado a la cita.

Propuesta de EDUCATE. Corregir a «departamentos» y separar la cita del texto propio.

Misión 6

Reparto de claves pp. 398–402 del libro MEDIA Reg. 85

Qué pasa. Claves 1·C 2·C 3·B 4·B 5·C 6·B 7·D 8·B 9·C 10·D: la A no sale nunca (B 4 · C 4 · D 2).

Propuesta de EDUCATE. Redistribuir la posición de las opciones correctas.

Pregunta 6 p. 400 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 86

Qué pasa. Dos opciones se pueden defender: la B (debilitar la Asamblea y la Corte contradice la división de poderes) y la C (perseguir periodistas y organizaciones críticas rompe el pluralismo, que el artículo 1 nombra). EDUCATE toma la B porque el texto dice que eso «ha reducido los contrapesos institucionales que caracterizan a un sistema democrático», pero la C también describe un hecho del texto y un principio de la Constitución.

Propuesta de EDUCATE. Ajustar la C para que deje de ser defendible, o precisar en el enunciado el principio por el que se pregunta.

Pregunta 10 p. 402 del libro MEDIA Reg. 87

Qué pasa. La clave D gana porque nombra las tres dimensiones («políticamente… socialmente… éticamente»), pero lo que afirma en cada una no sale del texto («cuestiona el ejercicio del poder absoluto»). La B sigue de cerca el párrafo «en el plano sistémico» (precedente, polarización, confrontaciones institucionales). Un estudiante que lea bien puede elegir la B.

Propuesta de EDUCATE. Reescribir la clave con lo que dice el texto o ajustar la B.

Pregunta 7 p. 401 del libro MEDIA Reg. 88

Qué pasa. Las opciones A, B y C anuncian su propia falla dentro del texto de la opción («este análisis se concentra únicamente…», «la lectura resulta incompleta…», «no logra reconocer…»); la D es la única que no se autocritica y enumera «en lo político… en lo social… en lo ético». La pregunta se contesta sin leer el caso.

Propuesta de EDUCATE. Reescribir los distractores para que no declaren su propio error.

Pregunta 1 p. 398 del libro MEDIA Reg. 90

Qué pasa. La opción C (clave) dice que el modelo de desarrollo sostenible integra «las dimensiones económicas, sociales y políticas», pero el texto lo define como el que equilibra «crecimiento económico, justicia social y protección ambiental». Además, el texto pone en boca del modelo garantista un argumento («una medida simbólica no resuelve la falta de control y sanción efectiva») que no corresponde a su definición (los derechos como límites intocables).

Propuesta de EDUCATE. Alinear la clave con la definición que da el propio texto y revisar el argumento atribuido al modelo garantista.

Preguntas 5 a 7, texto de El Salvador p. 400 del libro BAJA Reg. 93

Qué pasa. El texto se presenta con fecha en formato inglés («May 29th 2025 |») y titular traducido, sin fuente; califica de autoritario a un jefe de Estado extranjero en ejercicio. Es contenido de opinión presentado como información.

Propuesta de EDUCATE. Incluir la referencia completa e indicar que es un texto de opinión.

Pregunta 1, fuente p. 398 del libro BAJA Reg. 94

Qué pasa. Pie «(Adaptado de debates recientes en política pública):» con dos puntos al final y sin una referencia que se pueda consultar.

Propuesta de EDUCATE. Incluir una referencia verificable.

Preguntas guía p. 398 del libro BAJA Reg. 95

Qué pasa. Las preguntas guía hablan de «esta ley», de «los congresistas y el Gobierno» y de «la decisión», pero la misión no trae ninguna ley: parecen de otro texto.

Propuesta de EDUCATE. Reemplazar las preguntas guía por unas que correspondan a los textos de la misión.

Pregunta 8, opción A p. 401 del libro BAJA Reg. 96

Qué pasa. La opción A termina «…y no debería afectar la legitimidad del gobierno nacional como piensan algunos analistas»: no queda claro si los analistas piensan que afecta o que no afecta.

Propuesta de EDUCATE. Reescribir la frase final.

CAPÍTULO 4

Biología

21 hallazgos: 1 de severidad alta, 11 media y 9 baja. 20 puntos de atención van en la sección aparte.

Misión 1

Pregunta 1 p. 72 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 98

Qué pasa. La figura dibuja el lisosoma tachado con una X roja y una flecha, justo la estructura de la opción correcta (A). La figura delata la respuesta.

Propuesta de EDUCATE. Retirar la marca de la figura.

Preguntas 4 y 10 pp. 73 y 75 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 99

Qué pasa. Las dos preguntas evalúan lo mismo (alteración del aparato de Golgi → proteínas sin modificar ni empaquetar acumuladas en el citoplasma) y las dos tienen la clave C con casi la misma redacción.

Propuesta de EDUCATE. Reemplazar una de las dos por una pregunta sobre otro organelo o proceso.

Pregunta 9 p. 75 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 101

Qué pasa. El texto se contradice: dice que la línea B «no expresa genes relacionados con proteínas de secreción» (eso es capacidad de síntesis) y luego que los investigadores concluyeron que la diferencia no se debía «a la capacidad de síntesis». Un estudiante atento puede dudar entre A y B; la clave A se sostiene con la conclusión de los investigadores.

Propuesta de EDUCATE. Eliminar la contradicción del texto.

Preguntas 6 y 7 p. 74 del libro BAJA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 100

Qué pasa. Las dos preguntas usan el mismo estudio de gemelos y piden la misma conclusión (la actividad de la enzima depende de la información genética compartida); las claves A y B dicen casi lo mismo.

Propuesta de EDUCATE. Diferenciar las dos preguntas.

Misión 2

Pregunta 2 p. 83 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 106

Qué pasa. Ninguna opción explica la diferencia entre las dos personas: la A (correcta) solo habla del corredor; la C dice que la respiración aumenta «sin afectar la temperatura», lo que contradice el enunciado (ambas tienen variación de temperatura); la D atribuye sudor a la persona en la sala fría. La clave A se defiende como la única fisiológicamente cierta, no como la que explica la diferencia.

Propuesta de EDUCATE. Reescribir la clave para que compare a las dos personas.

Pregunta 10 p. 85 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 107

Qué pasa. El texto dice que el páncreas artificial libera insulina cuando la glucosa supera ciertos umbrales, «lo que evita las hipoglucemias». Liberar insulina cuando la glucosa sube evita las hiperglucemias. No cambia la clave (D).

Propuesta de EDUCATE. Corregir a «hiperglucemias».

Pregunta 1 p. 83 del libro BAJA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 110

Qué pasa. La figura dice «AUMENTO DE ORINA» junto al riñón, lo que deja a un paso la clave C y descarta la B.

Propuesta de EDUCATE. Retirar el rótulo de la figura.

Misión 3

Pregunta 1, tabla p. 94 del libro BAJA Reg. 113

Qué pasa. La tabla de biomasa no dice en qué unidades está ni qué se midió exactamente (biomasa vegetal aérea, total…).

Propuesta de EDUCATE. Agregar unidades y descripción de la medida.

Preguntas 8 y 9, tabla p. 97 del libro BAJA Reg. 117

Qué pasa. «1.2 millones», «2.8 millones», «2.1 millones»: decimales con punto, cuando en Colombia se escribe coma (1,2 millones). La opción D de la 8 habla de «diversidad funcional» y la tabla solo trae dos grupos funcionales en porcentaje.

Propuesta de EDUCATE. Corregir la notación decimal.

Misión 4

Pregunta 7, opción A p. 106 del libro MEDIA Reg. 122

Qué pasa. El texto dice que el envase tiene «nanopartículas antimicrobianas y sensores que detectan deterioro (pH, gases)»: el cambio de color lo producen los sensores. La clave A se lo atribuye a las nanopartículas. Es la mejor de las cuatro (las otras son disparates), pero es imprecisa.

Propuesta de EDUCATE. Corregir la clave para que atribuya el cambio de color a los sensores.

Pregunta 9, opción A p. 107 del libro MEDIA Reg. 123

Qué pasa. La clave A dice «adaptar vacunas al sistema inmune del paciente para disminuir efectos secundarios»; el texto adapta la vacuna al tumor de cada paciente (neoantígenos) y menciona la menor toxicidad como resultado, no como objetivo. Las otras tres contradicen el texto, así que A queda por descarte.

Propuesta de EDUCATE. Reescribir la clave: adaptar la vacuna al tumor de cada paciente.

Reparto de claves pp. 104–107 del libro BAJA Reg. 124

Qué pasa. Claves 1·B 2·C 3·C 4·A 5·D 6·A 7·A 8·C 9·A 10·A: la A sale cinco veces (6 y 7 seguidas; 9 y 10 seguidas). Un estudiante que marque A en la duda obtiene 4 de 10.

Propuesta de EDUCATE. Redistribuir la posición de las opciones correctas.

Misión 5

Pregunta 6 p. 118 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 132

Qué pasa. La pregunta dice «Con base en la nueva información sobre la consanguinidad en la comunidad, ¿cómo se debe ajustar la predicción…?», pero antes de ella no hay comunidad, ni predicción inicial, ni información sobre consanguinidad: el tema aparece después, en el texto del Pomsky (preguntas 8 a 10). Parece que se cortó un texto de contexto.

Propuesta de EDUCATE. Restituir el texto de contexto de la pregunta.

Preguntas 8 a 10, texto del Pomsky pp. 118 y 119 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 138

Qué pasa. El texto atribuye las enfermedades a los cruces entre parientes por escasez, pero lo presenta como problema de los perros «híbridos». Cruzar dos razas distintas (Pomerania × Husky) en principio reduce la homocigosis; el problema aparece después, si se cruzan parientes. El dato «la esperanza de vida puede reducirse hasta en un 30 %» no trae fuente.

Propuesta de EDUCATE. Separar en el texto el cruce entre razas del cruce entre parientes y citar la fuente del 30 %.

Pregunta 1, pedigrí p. 116 del libro BAJA Reg. 134

Qué pasa. En el pedigrí, los individuos de las generaciones 3 y 4 cuelgan de un solo progenitor: no se dibujan las parejas de la mujer afectada de la generación 2 ni del hombre afectado de la generación 3. En un pedigrí estándar cada descendiente sale de una línea de pareja. No cambia la clave (B).

Propuesta de EDUCATE. Redibujar el pedigrí con las parejas.

Pregunta 7, enunciado p. 118 del libro BAJA Reg. 136

Qué pasa. El enunciado repite la misma idea dos veces: «la resistencia se transmite a través de plásmidos que contienen genes específicos, los cuales pueden transferirse entre bacterias» y, al final, «los genes responsables de este rasgo se encuentran en plásmidos que pueden transferirse de una bacteria a otra».

Propuesta de EDUCATE. Eliminar la redundancia.

Misión 6

Pregunta 10 p. 130 del libro ALTA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 141

Qué pasa. Dos opciones defendibles. La B («la estabilidad de Chingaza se explica porque su gran tamaño poblacional y alto flujo génico mantienen variabilidad suficiente para responder a cambios ambientales, reduciendo el riesgo de deriva genética») es consistente con la tabla y con el texto, igual que la D. La D es la que usa la comparación de los tres páramos que pide el enunciado, y por eso EDUCATE la toma como clave; pero dice «demuestra» con tres poblaciones de una tabla hipotética.

Propuesta de EDUCATE. Confirmar la clave y ajustar la B (o el enunciado) para que solo una opción sea correcta.

Pregunta 2, opción A p. 128 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 142

Qué pasa. La clave A dice que hubo «respuesta diferencial en actividad, autocontrol y sociabilidad», pero según la tabla del libro el autocontrol fue «Alto» en los dos grupos: no cambió. La D también habla de una «disminución en autocontrol» que no ocurrió. La correcta contiene un dato falso respecto a la tabla.

Propuesta de EDUCATE. Retirar «autocontrol» de la clave.

Pregunta 1 p. 127 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 143

Qué pasa. Se pide una «hipótesis evolutiva» para un experimento que mide seis meses de vida de los mismos perros (efecto del ambiente, no evolución). La clave D (selección artificial) sale de la frase introductoria «muchos perros pequeños han sido seleccionados», no de los datos; y el mismo texto dice que la raza explica solo el 9 % de la conducta.

Propuesta de EDUCATE. Separar en el enunciado la escala evolutiva de la escala del experimento.

Pregunta 5 p. 128 del libro BAJA Reg. 145

Qué pasa. El texto dice que el Bramble Cay melomys «fue declarado extinto por la IUCN en 2015». Según información pública, el último avistamiento fue en 2009, la búsqueda sin hallazgos en 2014, la declaración del gobierno de Queensland y el registro en la Lista Roja de la UICN en 2016, y la oficialización del gobierno australiano en 2019.

Propuesta de EDUCATE. Verificar y corregir la fecha.

Pregunta 8 p. 130 del libro BAJA Reg. 146

Qué pasa. El enunciado pregunta por el «proceso» que explica la supervivencia del frailejón, pero las cuatro opciones describen rasgos (estructuras), no procesos.

Propuesta de EDUCATE. Cambiar «proceso» por «rasgo».

CAPÍTULO 5

Química

27 hallazgos: 3 de severidad alta, 13 media y 11 baja. 18 puntos de atención van en la sección aparte.

Misión 1

Preguntas 9 y 10, figura p. 142 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 150

Qué pasa. El diagrama «Síntesis de ácido acetilsalicílico» dibuja mal las moléculas: el ácido salicílico y la aspirina aparecen sin el anillo de benceno, y la flecha de «subproducto» lleva a un recuadro que vuelve a decir «Aspirina (ácido acetilsalicílico) $C_9H_8O_4$». El subproducto real es el ácido acético (CH_3COOH). Las fórmulas moleculares sí están bien. No cambia las claves (B y C).

Propuesta de EDUCATE. Redibujar las estructuras y corregir el subproducto.

Pregunta 4, figura p. 140 del libro BAJA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 151

Qué pasa. El texto dice que en el recipiente a 5 °C hay 40 moléculas y a 25 °C hay 16; en el dibujo hay alrededor de 55 y de 13.

Propuesta de EDUCATE. Ajustar el dibujo a las cantidades del texto.

Preguntas 6 a 8, tabla p. 141 del libro BAJA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 152

Qué pasa. La relación se escribe «Higroscopicidad α 1/P(H_2O)» con una alfa en lugar del signo de proporcionalidad (∝), y la tabla no dice a qué temperatura se midió la presión de vapor; 3,8 kPa es más que la presión de vapor del agua pura a 25 °C (3,17 kPa).

Propuesta de EDUCATE. Usar el signo ∝ e indicar la temperatura de la medida.

Preguntas 6 y 8 p. 141 del libro BAJA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 153

Qué pasa. Las dos preguntas piden la misma idea (la sal absorbe más agua del aire porque tiene menor presión de vapor); las claves A y D dicen casi lo mismo.

Propuesta de EDUCATE. Diferenciar las dos preguntas.

Misión 2

Pregunta 1, figura p. 150 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 159

Qué pasa. El texto dice que Y empieza a fundirse a 160 °C, pero en la gráfica la meseta de Y está en 200 °C. Además X arranca casi en su temperatura de fusión, Y arranca muy abajo y ninguna meseta termina: la gráfica no muestra cuándo se completa la fusión, que es lo que pregunta el enunciado. La clave B se sostiene.

Propuesta de EDUCATE. Ajustar la gráfica al texto y mostrar el final de las mesetas.

Pregunta 3, figura p. 150 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 160

Qué pasa. La curva de presión del tanque de propano sube de unas 1,5 atm a 20 °C a 8 atm a 70 °C (más de cinco veces). Con la ley de los gases a volumen constante ($P \propto T$ en kelvin) la presión subiría solo un 17 %. La curva corresponde a un gas licuado que se evapora, no a un gas ideal. No cambia la clave (B).

Propuesta de EDUCATE. Aclarar en el texto que es un gas licuado, o ajustar la curva.

Pregunta 10 p. 152 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 161

Qué pasa. La causa principal de que la esfera suba es el empuje (el mercurio es más denso que la esfera), y no aparece entre las opciones. La clave A (baja viscosidad) solo explica la rapidez; además la viscosidad del mercurio (≈ 1,5 mPa·s) es algo mayor que la del agua.

Propuesta de EDUCATE. Incluir el empuje en la clave o preguntar por la rapidez del ascenso.

Pregunta 5 p. 151 del libro BAJA Reg. 162

Qué pasa. La opción A dice «el aire caliente» para el método A, que según el texto y el esquema es una bandeja metálica. No cambia la clave (C).

Propuesta de EDUCATE. Ajustar el distractor al montaje.

Pregunta 8 p. 152 del libro BAJA Reg. 163

Qué pasa. El matraz contiene «200 mL de un sólido orgánico»: un sólido no se mide en mililitros.

Propuesta de EDUCATE. Expresar la cantidad en gramos.

Preguntas 2 y 4; 5 y 6 pp. 150 y 151 del libro BAJA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 165

Qué pasa. La 2 y la 4 evalúan lo mismo (calor sensible más calor latente); la 5 y la 6, lo mismo (el baño rodea el bloque a temperatura constante).

Propuesta de EDUCATE. Diferenciar cada par.

Misión 3

Pregunta 9 p. 162 del libro ALTA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 169

Qué pasa. Ninguna opción es limpia. El vacío parcial jala el líquido y, cuando el de arriba se acaba, jala aire por el filtro y el tubo (ese burbujeo hace la espuma). La A dice bien el mecanismo (vacío que succiona aire) pero dice que entra «a través de las juntas» (entra por el recipiente de arriba, que está abierto). La B dice que el aire atrapado «se libera al disminuir la temperatura», al revés de la solubilidad de los gases. La C (evaporación súbita) y la D (fermentación) no tienen apoyo. EDUCATE propone la A como clave.

Propuesta de EDUCATE. Confirmar la clave y corregir la A (el aire entra por el recipiente superior abierto).

Pregunta 2 p. 160 del libro MEDIA Reg. 170

Qué pasa. La A («la acidez de la bebida reacciona con la tableta, produciendo más gas») es químicamente defendible: la efervescencia de la tableta es una reacción ácido + bicarbonato, y una bebida ácida la alimenta. El texto no da ningún dato de acidez, y la bebida deportiva sin gas también suele ser ácida. Clave B.

Propuesta de EDUCATE. Agregar al texto el dato que descarta la acidez, o ajustar la A.

Pregunta 3 p. 161 del libro MEDIA Reg. 171

Qué pasa. La «evidencia» de la clave C (más espuma y burbujas en el vaso con gas) está confundida: una bebida con gas suelta su propio CO_2 al echarle un sólido (nucleación), aunque la tableta no reaccione más rápido. La pregunta da por hecho lo que quiere probar.

Propuesta de EDUCATE. Revisar el diseño del experimento o la formulación de la evidencia.

Pregunta 4 p. 161 del libro BAJA Reg. 176

Qué pasa. El texto no describe lo que pasó en cada vaso (espuma, burbujas); el estudiante tiene que sacarlo de la figura y de las opciones.

Propuesta de EDUCATE. Describir las observaciones en el texto.

Misión 4

Pregunta 1 pp. 170 y 171 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 181

Qué pasa. La afirmación que hay que justificar («el sulfato de cobre es la sustancia más soluble») es falsa: a 20 °C se disuelven unos 200 g de azúcar en 100 g de agua, unos 36 g de sal y unos 32 g de sulfato de cobre pentahidratado. Además la tabla no dice cuánto sólido se echó, y la temperatura final (85, 95, 90 °C) no se controló. La clave A es la mejor dentro del texto, pero enseña a concluir solubilidad con datos que no la miden.

Propuesta de EDUCATE. Rediseñar el experimento o cambiar la sustancia de la afirmación.

Pregunta 8 p. 173 del libro BAJA Reg. 182

Qué pasa. La pregunta parte de que «los métodos basados en magnetismo y tamaño de partícula no fueron eficientes», y el texto del contexto nunca lo dice.

Propuesta de EDUCATE. Incluir ese dato en el contexto.

Página 170, «Por ejemplo» p. 170 del libro BAJA Reg. 186

Qué pasa. El texto de teoría dice que «un colador de plástico no transfiere calor» (sí lo transfiere, mucho menos que el metal) y trae «rapidamente» sin tilde.

Propuesta de EDUCATE. Corregir a «transfiere mucho menos calor» y la tilde.

Misión 5

Pregunta 10, opción B (clave) p. 185 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 191

Qué pasa. La clave B dice que los dobles enlaces y grupos polares «favorecen la formación de subproductos oxigenados, lo que reduce azufre y partículas». La causa está mal encadenada: el biodiésel emite casi nada de azufre porque los aceites vegetales casi no traen azufre; los subproductos oxigenados son un efecto de la combustión incompleta. B sigue siendo la menos mala.

Propuesta de EDUCATE. Reescribir la opción con la relación causal correcta (revisión de un especialista).

Pregunta 10, enunciado p. 185 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 192

Qué pasa. Llama al biodiésel «alquenos insaturados derivados de aceites vegetales». El texto de las preguntas 7 a 9 lo define, bien, como ésteres metílicos; no es un alqueno. Además dice que ambos combustibles producen «niveles similares de CO_2», mientras la tabla de la página 184 muestra 260 y 240 g/km.

Propuesta de EDUCATE. Corregir a «ésteres metílicos» y ajustar la comparación de CO_2.

Texto «Bebidas energizantes» y pregunta 4 p. 183 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 193

Qué pasa. El texto atribuye a los grupos polares (amidas, aminas) tanto la solubilidad en agua como la capacidad de la cafeína de atravesar la barrera hematoencefálica. Lo segundo es impreciso: atravesar esa barrera se ve favorecido por moléculas pequeñas con algo de carácter apolar. También llama a la cafeína «amina heterocíclica», cuando sus grupos son sobre todo amidas. No cambia la clave (C).

Propuesta de EDUCATE. Revisión del texto por un especialista.

Misión 6

Pregunta 5 y texto del polímero casero p. 195 del libro ALTA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 201

Qué pasa. El texto dice que al mezclar gel (PVP) con harina de maíz (almidón) se forma «un nuevo polímero». Es químicamente incorrecto: la PVP y el almidón ya son polímeros; al amasarlos no hay polimerización, sus cadenas se enredan y se unen por atracciones entre moléculas (puentes de hidrógeno). La clave B («surge de la unión de moléculas que se repiten en cadenas») solo es correcta dentro del modelo del libro.

Propuesta de EDUCATE. Corregir el texto y la pregunta con un especialista.

Pregunta 6, opciones B y D p. 195 del libro ALTA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 202

Qué pasa. Por lo mismo, la opción D («el polímero es solo una mezcla física de gel y almidón, sin que ocurra un cambio real en la materia») tiene una parte defendible con la química real (no se forman enlaces nuevos entre átomos), aunque «sin cambio real» es falso porque cambian las propiedades. La clave del libro es B. Hay dos respuestas defendibles a medias.

Propuesta de EDUCATE. Revisar la pregunta junto con la corrección del texto (hallazgo anterior).

Pregunta 7 p. 195 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 203

Qué pasa. El experimento dice que las tres muestras se prepararon con las mismas cantidades, el mismo tiempo de amasado y la misma temperatura, y no dice qué cambió entre ellas. Si nada cambió, las diferencias de 5, 12 y 15 cm serían error de medición. No cambia la clave (D).

Propuesta de EDUCATE. Indicar la variable que cambia entre muestras.

Preguntas 2 a 4, energía por mol p. 194 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 204

Qué pasa. Compara la energía liberada por mol de gasolina (−5470 kJ/mol), etanol (−1367) y metano (−890). Entre moléculas de tamaños tan distintos eso engaña: por gramo el metano da unos 55,6 kJ/g, más que la gasolina (≈ 48 kJ/g) y que el etanol (≈ 29,7 kJ/g). La clave C («el biogás libera menos energía que los otros») es cierta solo por mol.

Propuesta de EDUCATE. Precisar «por mol» en la clave o agregar la comparación por gramo.

Pregunta 9 p. 196 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 208

Qué pasa. Para calcular la masa de Fe_2O_3 hacen falta las masas molares (Fe = 56 g/mol, O = 16 g/mol). El libro no las da; el 56 g del clavo sugiere la del hierro, pero la del oxígeno no aparece. Sin ese dato la pregunta no se puede resolver.

Propuesta de EDUCATE. Incluir las masas molares.

Texto de los combustibles p. 194 del libro BAJA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 205

Qué pasa. Escribe «libera −5470 kJ/mol»: el signo menos ya indica que el calor sale; «libera» más el signo negativo es una doble negación.

Propuesta de EDUCATE. Escribir «libera 5470 kJ/mol» o «ΔH = −5470 kJ/mol».

Pregunta 1, gráfica p. 193 del libro BAJA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 206

Qué pasa. El eje horizontal dice 0, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14: el «3» debería ser 4, porque las marcas están igual de separadas. No cambia la clave (B).

Propuesta de EDUCATE. Corregir el eje.

CAPÍTULO 6

Física

27 hallazgos: 3 de severidad alta, 13 media y 11 baja. 12 puntos de atención van en la sección aparte.

Misión 1

Pregunta 6 p. 206 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 214

Qué pasa. Dos opciones defendibles. «Mantener el equilibrio al aterrizar» se cumple mejor apoyando los dos pies (B: agranda la base de apoyo), pero flexionar más la rodilla (C) alarga el tiempo del contacto y reduce la fuerza, que también se lee como «controlar» el aterrizaje. EDUCATE propone la B.

Propuesta de EDUCATE. Confirmar la clave y precisar en el enunciado qué cuenta como equilibrio.

Pregunta 3, figura p. 205 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 215

Qué pasa. El diagrama de fuerzas del carro en la rampa dibuja la normal vertical (debe ser perpendicular a la rampa) y las dos componentes del peso, P∥ y P⊥, ambas verticales hacia abajo (P∥ debe ir a lo largo de la rampa y P⊥ contra ella). El rozamiento aparece como rótulo sin flecha clara. No cambia la clave (B).

Propuesta de EDUCATE. Redibujar el diagrama.

Pregunta 8, figura p. 207 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 216

Qué pasa. La prenda aparece en el centro del tambor y la flecha de la «fuerza centrípeta» apunta hacia el borde: la fuerza centrípeta apunta hacia el centro del giro, con la prenda pegada a la pared. La flecha «Movimiento» va vertical hacia abajo sin explicar qué representa. No cambia la clave (A).

Propuesta de EDUCATE. Redibujar la figura.

Pregunta 1, figura p. 205 del libro BAJA Reg. 217

Qué pasa. La gráfica v–t no dice qué bloque baja por el plano de mayor ángulo; la leyenda pone el bloque B primero; las dos rectas empiezan un poco por debajo de 0 m/s.

Propuesta de EDUCATE. Completar la leyenda y el origen.

Pregunta 9 p. 207 del libro BAJA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 219

Qué pasa. El enunciado pide el trabajo «sobre el bloque A», pero la figura no tiene letras; no se dice si el bloque sube o baja (el signo del trabajo cambia).

Propuesta de EDUCATE. Rotular el bloque e indicar el sentido.

Pregunta 10, figura p. 208 del libro BAJA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 220

Qué pasa. El eje vertical de la gráfica C dice 2,0 · 1,5 · 1,0 · 1,5 · 0,0: el cuarto valor debería ser 0,5 (y «0,0» usa coma mientras los demás usan punto).

Propuesta de EDUCATE. Corregir el eje.

Misión 2

Pregunta 10 p. 218 del libro ALTA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 223

Qué pasa. Dos opciones correctas. La D, $c_2 = (500 \times (30 - 25)) \div (200 \times (80 - 30)) = 0{,}25$, y la A, $c_2 = (500 \times (25 - 30)) \div (200 \times (30 - 80)) = (-2500) \div (-10\ 000) = 0{,}25$, son la misma expresión: los dos signos negativos se cancelan.

Propuesta de EDUCATE. Corregir la opción A, por ejemplo a $(500 \times (30 - 25)) \div (200 \times (30 - 80))$, que da negativo. Clave D.

Pregunta 4 p. 217 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 224

Qué pasa. El enunciado dice que el cocinero libera vapor para reducir la presión «buscando disminuir el tiempo de cocción sin elevar demasiado la temperatura». Es al revés: a menor presión el agua hierve a menor temperatura y las verduras tardan más; la olla a presión cocina rápido por la presión alta. La figura («Menor presión → menor temperatura de ebullición») sí es correcta. No cambia la clave (B).

Propuesta de EDUCATE. Corregir el propósito descrito en el enunciado.

Pregunta 5, gráfica p. 217 del libro MEDIA Reg. 225

Qué pasa. La gráfica de temperatura contra energía extraída se aplana cerca de −273 °C, como si el gas necesitara cada vez más energía por grado; la tercera ley dice lo contrario (la capacidad calorífica tiende a cero), y un gas real se licúa mucho antes. La justificación de la C («la energía disponible para extraer es mínima») no explica la forma de la curva. El eje dice «-0» por 0.

Propuesta de EDUCATE. Revisión de la pregunta por un especialista.

Pregunta 7 p. 218 del libro BAJA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 226

Qué pasa. La clave C (el cobre, por su menor calor específico) supone que los dos bloques pierden calor al mismo ritmo. Con la misma masa, el bloque de aluminio es unas 3,3 veces más voluminoso y tiene más del doble de superficie; con la ley de enfriamiento de Newton tardarían casi lo mismo.

Propuesta de EDUCATE. Declarar el supuesto en el enunciado.

Pregunta 1 p. 216 del libro BAJA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 227

Qué pasa. La ley de Fourier se escribe $Q = k \cdot A \cdot (T_1 - T_2)/d$: falta el tiempo (es el calor por unidad de tiempo, Q/t). La pared X de aluminio se describe y no se usa.

Propuesta de EDUCATE. Escribir Q/t.

Misión 3

Pregunta 6 p. 227 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 231

Qué pasa. En la figura B (dos cargas positivas) las flechas apuntan hacia la línea que une las cargas, como si las líneas llegaran a ellas; con cargas positivas deben salir. Ninguna figura es del todo correcta; B es la única con la forma correcta. EDUCATE propone la B.

Propuesta de EDUCATE. Corregir el sentido de las flechas de la figura B.

Pregunta 1 p. 226 del libro MEDIA Reg. 232

Qué pasa. El estudiante del caso dice que el campo «interactúa directamente con los electrones del alambre y los empuja». La clave D dice que la afirmación «es correcta» por el cambio de flujo (Faraday), que es otra razón: un campo quieto no mueve electrones quietos. La B también la llama «correcta» y habla de un campo que varía. Dos opciones defendibles.

Propuesta de EDUCATE. Reformular para que la clave valore la explicación, no solo el veredicto.

Pregunta 7 p. 227 del libro BAJA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 233

Qué pasa. La carga de prueba se da como «2×10^{-6} (positivo)» sin unidad (coulomb) y las opciones dan «un vector de 8×10^{-4}» sin unidad (newton).

Propuesta de EDUCATE. Agregar las unidades.

Misión 4

Pregunta 3 p. 237 del libro ALTA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 237

Qué pasa. En el esquema hay dos rayos rotulados «A» (uno en el aire y otro en el agua) y el rayo «B» está en el aire. El rayo que se acerca a la normal dentro del agua lleva la letra A, pero la opción con la razón correcta es «Trayectoria B, porque al disminuir su velocidad en el agua, la luz se desvía acercándose a la línea normal». La figura contradice la clave.

Propuesta de EDUCATE. Corregir los rótulos del esquema. EDUCATE propone la B como clave (por la razón).

Pregunta 9 p. 239 del libro ALTA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 238

Qué pasa. Ninguna opción da la razón física principal: la rapidez de una onda en un sólido depende de su rigidez (módulo de elasticidad) y de su densidad. La absorción (C) reduce la amplitud y el alcance, no la rapidez; aun así el libro la sostiene en su repaso («en caucho llegaría mucho más tarde por su absorción», p. 236). La A es falsa: el caucho (≈ 1,1–1,5 g/cm³) es menos denso que el aluminio (2,7 g/cm³). EDUCATE propone la C, con reserva.

Propuesta de EDUCATE. Agregar la rigidez como razón en la opción correcta y corregir el repaso de la página 236.

Pregunta 4 p. 238 del libro MEDIA Reg. 239

Qué pasa. A («las paredes metálicas reflejan parte de la señal…») y D («interferencia destructiva por las múltiples reflexiones…») son defendibles. La explicación principal es A: el metal refleja casi toda la onda que llega y entra poca señal; la interferencia redistribuye la señal pero no baja su promedio. EDUCATE propone la A.

Propuesta de EDUCATE. Confirmar la clave.

Pregunta 6 p. 238 del libro MEDIA Reg. 240

Qué pasa. Los dos vasos están en el mismo tablero, a casi la misma distancia de un dinosaurio lejano; que uno tenga ondas de mayor amplitud se explica mejor por la cantidad de agua o el vaso. La clave A («el vaso con mayor amplitud está más cerca del origen») no se puede establecer con esa observación. La escena es de una película.

Propuesta de EDUCATE. Replantear la observación o la clave.

Página 236, repaso p. 236 del libro MEDIA Reg. 243

Qué pasa. El repaso dice que «en caucho llegaría mucho más tarde por su absorción»: la causa es la baja rigidez, no la absorción (ver la pregunta 9).

Propuesta de EDUCATE. Corregir el repaso.

Misión 5

Pregunta 8, opciones A y D p. 250 del libro MEDIA Reg. 247

Qué pasa. Dos valoraciones señalan algo que de verdad no se probó: la A (solo agua, no otros líquidos) y la D (solo vasos del mismo tamaño). La A es la mejor porque ataca la generalización «cualquier líquido», pero la D también es una crítica válida.

Propuesta de EDUCATE. Ajustar la D para que no sea defendible.

Pregunta 1, enunciado p. 247 del libro BAJA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 244

Qué pasa. Dice que el astronauta «pesa 80 kg». El kilogramo mide masa; el peso es una fuerza (800 N con g = 10 m/s²). El dato, además, no interviene en la pregunta.

Propuesta de EDUCATE. Escribir «tiene una masa de 80 kg».

Pregunta 4, datos p. 248 del libro BAJA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 246

Qué pasa. Las rapideces (8 m/s y 5 m/s) son «promedio en los trayectos horizontales», no la rapidez en el momento de la entrega, y la pregunta las usa para la energía mecánica de la entrega. No cambia la clave (B).

Propuesta de EDUCATE. Precisar que se toma esa rapidez en la entrega.

Texto del sifón p. 249 del libro BAJA Reg. 249

Qué pasa. Dice que el sifón funciona «siempre que la salida esté más baja que el nivel inicial del líquido». La condición es que la salida esté más baja que el nivel actual del líquido en el vaso de arriba (y que el pitillo esté lleno).

Propuesta de EDUCATE. Corregir la condición.

Pregunta 10, opción A (clave) p. 250 del libro BAJA Reg. 250

Qué pasa. Incluye «la resistencia del aire» entre las fuerzas que se oponen al movimiento del agua dentro del pitillo; dentro de un pitillo lleno de agua no hay aire: frena la fricción con las paredes (viscosidad).

Propuesta de EDUCATE. Cambiar «resistencia del aire» por «fricción con las paredes».

Misión 6

Pregunta 1, opciones B y D p. 259 del libro MEDIA Reg. 252

Qué pasa. La afirmación dice que lo aprovechado en calefacción es «equivalente» a la energía térmica liberada. La B la refuta con los datos (6500 < 9000; 71–73 %). La D también es defendible si «eficiencia del sistema» se lee como electricidad → calefacción (6500/12 000 = 54 %).

Propuesta de EDUCATE. Precisar en el enunciado qué eficiencia se evalúa.

Pregunta 4, opciones B y D p. 260 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 253

Qué pasa. Las dos dicen que los datos no permiten afirmar eficiencia total y las dos son ciertas. La D añade que una hora no basta para generalizar, que es lo que pregunta el contexto. Clave D; la B es verdadera pero incompleta.

Propuesta de EDUCATE. Ajustar la B.

Pregunta 10, opciones B y D y enunciado p. 262 del libro BAJA Reg. 256

Qué pasa. La D es la clave (54 kJ entregados; 45 + 6 = 51 kJ; faltan 3 kJ). La B es parcialmente defendible (los 15 W son nominales). Además, el enunciado dice que la batería «almacenó 45 kJ de energía eléctrica»: una batería guarda energía química.

Propuesta de EDUCATE. Corregir la redacción sobre la batería.

CAPÍTULO 7

Inglés

27 hallazgos: 2 de severidad alta, 13 media y 12 baja. 23 puntos de atención van en la sección aparte.

Misión 1

Parte 1, reparto de claves p. 414 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 260

Qué pasa. Las claves de la Parte 1 salen casi en el orden alfabético del banco: grupo 1 (preguntas 1–7) C A B H D E F; grupo 2 (8–14) B A C D E F G. Quien marque «en orden» acierta casi todo sin leer.

Propuesta de EDUCATE. Barajar el orden del banco de palabras.

Parte 1, instrucción y banco del grupo 1 p. 414 del libro BAJA CORRECCIÓN EDUCATE EN EL CUADERNO Reg. 261

Qué pasa. La instrucción dice «columna de la derecha (A - H)… la opción I se usa para el ejemplo», pero el banco del grupo 1 muestra la I (Journalist) en negrilla y con su círculo para rellenar, como una opción más; el grupo 2 no tiene I ni ejemplo. Además, el grupo «People and What They do» incluye «Factory», que es un lugar.

Propuesta de EDUCATE. Diferenciar visualmente la opción del ejemplo y revisar el título del grupo.

Pregunta 21 p. 415 del libro BAJA CORRECCIÓN EDUCATE EN EL CUADERNO Reg. 263

Qué pasa. «Immigration control: Keep passport and boarding pass ready» tiene como clave «Airport security area». En un aeropuerto, el control de inmigración y el filtro de seguridad son puntos distintos.

Propuesta de EDUCATE. Cambiar la opción por «Immigration area» o ajustar el aviso.

Misión 2

Forma de las opciones pp. 424 y 425 del libro MEDIA ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 271

Qué pasa. En 7 de las 10 preguntas (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8) la correcta es la única opción que empieza por «Yes», y ninguna distractora empieza por «Yes». Además, todas las distractoras repiten un sustantivo de la frase (printers, Internet, concerts, budgets, phones, jobs, doctors, TV, Mark, water). Un estudiante puede acertar 7 de 10 sin entender la conversación; en el ICFES las distractoras no siguen ese patrón.

Propuesta de EDUCATE. Variar el inicio de las opciones correctas y de las distractoras.

Pregunta 9 p. 425 del libro MEDIA CORRECCIÓN EDUCATE EN EL CUADERNO Reg. 272

Qué pasa. La opción B «Mark and I was just discussing the math project» tiene un error de concordancia (debe ser «were»). El cierre de la misión dice que el estudiante descartó «opciones gramaticalmente correctas que no respondían a la situación», y esta no es gramaticalmente correcta. Corregida, la B también contesta «What happened?»: el ítem solo discrimina por la gramática.

Propuesta de EDUCATE. Reemplazar la B por una opción gramatical que no responda a la situación.

Misión 3

Espacio 32 p. 437 del libro ALTA CORRECCIÓN EDUCATE EN EL CUADERNO Reg. 276

Qué pasa. «Citizens accuse leaders of acting ___ the interests of political elites»: ninguna opción es correcta. La colocación es «acting in the interests of» (o «on behalf of»); therefore (A) es un conector, y by (B) y with (C) no forman la expresión. No hay clave posible.

Propuesta de EDUCATE. Incluir «in» entre las opciones.

Espacio 34 p. 437 del libro ALTA CORRECCIÓN EDUCATE EN EL CUADERNO Reg. 277

Qué pasa. «These mobilizations are powerful, ___ they reveal deep frustration…»: as (A), since (B) y because (C) son las tres conectores de causa, y las tres son gramaticales y lógicas en esa posición. Tres respuestas defendibles.

Propuesta de EDUCATE. Reemplazar dos opciones por conectores de otra relación.

Espacio 12 p. 436 del libro MEDIA CORRECCIÓN EDUCATE EN EL CUADERNO Reg. 278

Qué pasa. «It ___ in cinemas around the world»: la opción A está mal escrita («was release», debería ser «was released»), y la forma correcta en voz pasiva no está entre las opciones. La clave esperada B («It released in cinemas») es un uso informal, no el estándar de un examen.

Propuesta de EDUCATE. Corregir la A a «was released» y tomarla como clave.

Espacios 18 a 20 p. 436 del libro MEDIA CORRECCIÓN EDUCATE EN EL CUADERNO Reg. 279

Qué pasa. Miles Morales «___ with problems» (dealt / deals / deal), «He also ___ to decide» (try / tries / tried), «the movie ___ viewers waiting» (leaves / left / leave). En el resumen de una película el presente narrativo (deals, tries, leaves) es correcto; el pasado (dealt, tried, left) también, por el «In 2023» del comienzo. Claves esperadas: 18 A, 19 C, 20 B. Dos respuestas defendibles en cada uno.

Propuesta de EDUCATE. Dejar una sola forma verbal correcta en cada espacio.

Espacio 24 p. 436 del libro MEDIA CORRECCIÓN EDUCATE EN EL CUADERNO Reg. 280

Qué pasa. «assignments are checked carefully ___ plagiarism detectors»: by (A, el agente) y with (B, el instrumento) son correctas; through (C) también se acepta.

Propuesta de EDUCATE. Reemplazar dos opciones por preposiciones incorrectas.

Espacio 35 p. 437 del libro MEDIA CORRECCIÓN EDUCATE EN EL CUADERNO Reg. 281

Qué pasa. «Protesters frequently communicate ___ digital platforms»: through (A) y on (C) son correctas; by (B) no.

Propuesta de EDUCATE. Reemplazar la C.

Espacio 17 pp. 435 y 436 del libro MEDIA CORRECCIÓN EDUCATE EN EL CUADERNO Reg. 287

Qué pasa. «Audiences were very impressed by the story, which ___ both exciting action and emotional moments»: la esperada es combined (B), pero combines (C) también es correcta: la oración de relativo describe lo que la historia es. combine (A) no concuerda.

Propuesta de EDUCATE. Reemplazar la C.

Espacio 39 p. 437 del libro BAJA CORRECCIÓN EDUCATE EN EL CUADERNO Reg. 282

Qué pasa. «This participation requires both courage and organization, ___ it cannot succeed without broad alliances»: la esperada es since (C), pero but (B) también se defiende (agrega una condición).

Propuesta de EDUCATE. Reemplazar la B.

Instrucción y cierre pp. 435–437 del libro BAJA Reg. 286

Qué pasa. La instrucción mezcla tú y usted («Lee el texto… y seleccione la palabra»). El cierre habla de «competencia pragmática», pero el componente de la misión es gramatical y léxico.

Propuesta de EDUCATE. Unificar el trato y ajustar el cierre.

Misión 4

Bloque 2, texto de la Vuelta p. 447 del libro MEDIA CORRECCIÓN EDUCATE EN EL CUADERNO Reg. 290

Qué pasa. El texto dice que en 2016 fue «the first time two Colombians shared the final podium of the Vuelta». Es falso: en 1989 el podio fue Pedro Delgado, Fabio Parra (2.°) y Óscar de Jesús Vargas (3.°). Lo verdadero es que 2016 fue la primera vez que un colombiano ganó la Vuelta con otro colombiano en el podio (Quintana 1.°, Froome 2.°, Chaves 3.°). Las demás cifras (83 h 31 min 28 s, más de 3.200 km, 300 millones de espectadores) no se pudieron verificar.

Propuesta de EDUCATE. Corregir la afirmación y verificar las cifras.

Bloque 2, preguntas 2 y 6 p. 448 del libro BAJA CORRECCIÓN EDUCATE EN EL CUADERNO Reg. 291

Qué pasa. Las opciones 2B y 6A llaman a Froome «The British cyclist». El texto solo dice «Chris Froome, from Team Sky»: la nacionalidad no está en el texto. En una prueba de lectura literal la clave de la 6 (A) depende de un dato externo.

Propuesta de EDUCATE. Agregar la nacionalidad al texto o retirarla de la opción.

Bloque 1, texto de TWICE p. 447 del libro BAJA CORRECCIÓN EDUCATE EN EL CUADERNO Reg. 292

Qué pasa. «Their widespread fame is further reflected topping global charts»: falta la preposición («reflected in topping global charts»).

Propuesta de EDUCATE. Corregir.

Bloque 1, pregunta 6 p. 447 del libro BAJA Reg. 293

Qué pasa. La opción A dice «three full albums and two LP»: un LP es un álbum completo, así que la opción no tiene sentido (y «LP» va sin plural).

Propuesta de EDUCATE. Reescribir el distractor.

Misión 5

Bloque 2, crédito de la foto p. 458 del libro BAJA Reg. 305

Qué pasa. «This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC»: autor desconocido y una licencia escrita en un orden que no existe (la de Creative Commons es BY-NC-SA).

Propuesta de EDUCATE. Verificar autor y licencia.

Bloque 2, pregunta 2 p. 458 del libro BAJA Reg. 316

Qué pasa. La pregunta cita «hurrying past»; el texto dice «people hurry past».

Propuesta de EDUCATE. Ajustar la cita.

Misión 6

Bloque 1, pregunta 2 pp. 468 y 469 del libro MEDIA CORRECCIÓN EDUCATE EN EL CUADERNO Reg. 320

Qué pasa. «The road was long, and we ___ tired when we finally arrived»: la clave es B (felt), pero C (were feeling) también es gramatical: «feel» admite la forma continua para un estado del momento.

Propuesta de EDUCATE. Reemplazar la C.

Bloque 2, pregunta 1 p. 469 del libro MEDIA CORRECCIÓN EDUCATE EN EL CUADERNO Reg. 323

Qué pasa. «students ___ different points of view about a topic»: A (express) es la clave, pero D (explore) también es correcta y natural.

Propuesta de EDUCATE. Reemplazar la D.

Bloque 3, pregunta 1 p. 470 del libro MEDIA CORRECCIÓN EDUCATE EN EL CUADERNO Reg. 326

Qué pasa. «when Sherlock Holmes ___ the fire»: la clave es C (lit), pero B (lighted) también es un pasado correcto de «light».

Propuesta de EDUCATE. Reemplazar la B por otra forma.

Bloque 3, pregunta 7 p. 470 del libro MEDIA CORRECCIÓN EDUCATE EN EL CUADERNO Reg. 328

Qué pasa. «while Holmes ___ each detail with unbroken attention»: con la clave C queda «listened each detail», que es un error: «listen» pide «to». Ninguna opción deja la oración correcta.

Propuesta de EDUCATE. Escribir «listened to each detail» o cambiar el verbo («followed»).

Bloque 1, pregunta 3 pp. 468 y 469 del libro BAJA CORRECCIÓN EDUCATE EN EL CUADERNO Reg. 321

Qué pasa. «While we ___ our tent»: falta la partícula del verbo frasal («set up a tent» o «pitch a tent»).

Propuesta de EDUCATE. Agregar «up».

Bloque 3, pregunta 4 p. 470 del libro BAJA CORRECCIÓN EDUCATE EN EL CUADERNO Reg. 327

Qué pasa. «hurried footsteps ___ on the stairs»: la clave es B (ran), pero los pasos no «corren»: suenan («sounded», «echoed», «came»).

Propuesta de EDUCATE. Cambiar el verbo.

Créditos de imagen pp. 469 y 470 del libro BAJA Reg. 329

Qué pasa. «This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC»: autor desconocido y licencia en un orden que no existe.

Propuesta de EDUCATE. Verificar autor y licencia.

SECCIÓN APARTE

Puntos de atención

Observaciones que no exigen corrección, en forma breve, y el reparto de claves de cada misión.

Reparto de claves por misión

El reparto se contó con las claves que EDUCATE obtuvo al resolver. Se marca cuando una letra concentra la mitad de las claves, cuando una letra no aparece o cuando las claves siguen un orden reconocible. Matemáticas no presentó concentraciones dignas de nota y en Física Misión 4 no se registró el reparto.

ÁREA	MISIÓN	REPARTO	OBSERVACIÓN	REG.
Lectura Crítica	3	cinco B	una letra concentra la mitad	24
Lectura Crítica	5	cinco A · ninguna D	una letra concentra la mitad	24
Lectura Crítica	6	seis A · ninguna B	una letra concentra más de la mitad	24
Sociales y Ciudadanas	3	A 5 · B 0 · C 3 · D 2	la A concentra la mitad; no hay B	47
Sociales y Ciudadanas	4	A 4 · B 5 · C 0 · D 1	la B concentra la mitad; no hay C	60
Sociales y Ciudadanas	5	A 3 · B 3 · C 2 · D 2	equilibrado	70
Sociales y Ciudadanas	6	A 0 · B 4 · C 4 · D 2	no hay A	85
Biología	1	A 3 · B 4 · C 2 · D 1	la D sale una vez	103
Biología	2	A 4 · B 1 · C 3 · D 2	la B sale una vez	112
Biología	3	A 1 · B 3 · C 3 · D 3	la A sale una vez	118
Biología	4	A 5 · B 1 · C 3 · D 1	la A concentra la mitad	124
Biología	5	A 3 · B 2 · C 2 · D 3	equilibrado	139
Biología	6	A 4 · B 3 · C 1 · D 2	la C sale una vez	147
Química	1	A 3 · B 2 · C 3 · D 2	equilibrado	156
Química	2	A 3 · B 4 · C 1 · D 2	la C sale una vez	166
Química	3	A 3 · B 3 · C 2 · D 2	equilibrado	177
Química	4	A 2 · B 2 · C 3 · D 3	equilibrado	187
Química	5	A 4 · B 1 · C 3 · D 2	la B sale una vez	198
Química	6	A 3 · B 3 · C 3 · D 1	la D sale una vez	211
Física	1	A 3 · B 4 · C 2 · D 1	la D sale una vez	222
Física	2	A 2 · B 2 · C 4 · D 2	equilibrado	230

ÁREA	MISIÓN	REPARTO	OBSERVACIÓN	REG.
Física	3	A 3 · B 5 · C 1 · D 1	la B concentra la mitad	235
Física	5	A 4 · B 3 · C 2 · D 1	la D sale una vez	251
Física	6	A 1 · B 2 · C 4 · D 3	la A sale una vez	258
Inglés	1	Parte 1 en orden alfabético	se acierta marcando «en orden»	260
Inglés	2	A 4 · B 3 · C 3 (tres opciones)	7 de 10 claves son la única que empieza por «Yes»	271
Inglés	3	A 13 · B 11 · C 15 (39 espacios)	equilibrado	285
Inglés	4	A 6 · B 4 · C 6 (tres opciones)	equilibrado	296
Inglés	5	A 5 · B 4 · C 3 · D 4	Bloque 1: C A D B C A D B, se repite cada cuatro	303
Inglés	6	A 6 · B 9 · C 7 · D 2	el Bloque 3 no tiene A ni D (cinco C y tres B)	318

Matemáticas

Misión 6 · Pregunta 3 · p. 326 · advertido en el planeador y la guía · Reg. 341
El primer investigador calcula (800 + 600) ÷ 2.000 = 0,7 para «al menos una vez por semana», y la cuenta es correcta. La clave D le da la razón y pide nombrar con precisión el evento; la A también le da la razón con un argumento válido. **Propuesta:** Precisar la A o el enunciado para que una sola opción sea la mejor.

Lectura Crítica

Misión 2 · Pregunta 5 · p. 24 · Reg. 10
Dos opciones afirman que el gráfico contradice la escena; una de ellas agrega una mayoría que el dibujo no muestra. **Propuesta:** Verificar que solo una opción se sostenga con la imagen.

Misión 3 · Preguntas 4 y 5 · p. 34 · Reg. 12
La 4 pregunta por la valoración sobre los que miran y la 5 por lo que sugiere «fascinación morbosa»: las respuestas esperadas dicen casi lo mismo. **Propuesta:** Diferenciar las dos preguntas.

Misión 5 · Pregunta 10 · p. 54 · Reg. 19
La opción A atiende al título y la D al relato completo: las dos son valoraciones correctas del sesgo del texto. **Propuesta:** Precisar en el enunciado si se pregunta por el título o por el texto completo.

Misión 6 · Preguntas 1 y 3 · p. 62 · Reg. 25
Las dos preguntan qué le hace la fotografía a la memoria; la respuesta de la 1 serviría para la 3. **Propuesta:** Diferenciar las dos preguntas.

Misión 6 · Preguntas 4 y 5 · pp. 62 y 63 · Reg. 26
Las dos trabajan la ironía del mismo post y la respuesta de una describe lo que la otra pide. **Propuesta:** Diferenciar las dos preguntas.

Sociales y Ciudadanas

Misión 3 · Preguntas 1, 5, 7 y 10 · pp. 359–361 · advertido en el cuaderno · Reg. 48
Las cuatro preguntas de «interacción entre dimensiones» se resuelven con el mismo recurso: la correcta es la única que dice «X pero también Y» y las otras tres traen una palabra absoluta (únicamente, garantiza, nunca, necesariamente, asegura). **Propuesta:** Variar la forma de las opciones para que la correcta no se reconozca por su estructura.

Misión 3 · Pregunta 9 · p. 361 · Reg. 50
El enunciado ya define el principio que pide («que protege la autodeterminación») y la opción A repite casi la misma definición («protege la autonomía frente a presiones externas»). Se resuelve por coincidencia de palabras. **Propuesta:** Retirar la definición del enunciado.

Misión 3 · Pregunta 8, opción A · p. 361 · advertido en el cuaderno · Reg. 53
La segunda mitad de la opción A («los críticos dicen que estas medidas terminan afectando la economía interna») es literalmente cierta según el texto; lo que falla es la primera mitad: la idea de «sanción» la dice Emma Ashford, no Trump. Es un distractor fino. **Propuesta:** Sin cambio necesario; se registra para la retroalimentación.

Misión 3 · Texto de las preguntas 1 a 3 · p. 358 · Reg. 55
La fecha del 15 de agosto de 2025 para las honras fúnebres coincide con la del artículo de Infobae que se cita. **Propuesta:** Confirmar la fecha del acto en el medio original.

Misión 3 · Pregunta 3 · p. 359 · advertido en el cuaderno · Reg. 56
La clave D usa la expresión «mínimo vital», que viene de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y no del texto ni de la letra de la Constitución. **Propuesta:** Introducir el concepto en el texto o en la teoría de la misión.

Misión 4 · Preguntas 1 y 4 · pp. 370 y 372 · Reg. 62
Enunciado casi idéntico en las dos: «¿qué/cuál interpretación resulta más coherente con su dimensión social?». **Propuesta:** Variar el enunciado de una de las dos.

Misión 4 · Pregunta 7 · p. 373 · advertido en el cuaderno · Reg. 65
La clave B («concentración de tierras y control de rutas») exige un dato que el texto no da: el texto solo dice que el desplazamiento «coincidió» con la expansión del banano y de las rutas ilegales, y coincidencia no es causa. Las opciones A, C y D son poco plausibles, de modo que se responde por descarte. **Propuesta:** Incluir en el texto el dato que sostiene la clave.

Misión 4 · Pregunta 10 · p. 374 · advertido en el cuaderno · Reg. 66
El texto dice que tras el 11-S «se fortaleció la cooperación militar bajo el Plan Colombia». Es correcto, pero un estudiante puede entender que el Plan Colombia nació del 11-S; empezó en 1999-2000. **Propuesta:** Agregar la fecha de inicio del Plan Colombia.

Misión 5 · Enunciados · pp. 383–386 · Reg. 72
Tres plantillas de enunciado se repiten tres veces cada una: «perspectivas de los actores» (1, 7, 10), «si se analizan conjuntamente las dimensiones… ¿qué afirmación refleja su interacción?» (2, 5, 8) y «cómo las características del espacio geográfico influyen en la problemática social» (3, 6, 9). **Propuesta:** Variar los enunciados.

Misión 5 · Pregunta 3 · p. 383 · Reg. 79
El texto dice que el este de Ucrania «se ubica muy cerca de la frontera rusa»: la región limita con Rusia. No cambia la clave. **Propuesta:** Precisar la redacción.

Misión 6 · Preguntas 1, 2, 7 y 10 · pp. 398–402 · Reg. 89
Mismo molde de enunciado («¿cuál análisis/perspectiva integra de manera más completa…?») y la correcta es siempre la que «integra» o «equilibra»; en la 7 y la 10 nombra literalmente las dimensiones. Es el mismo patrón de las misiones 3 y 4. **Propuesta:** Variar los enunciados y la forma de la opción correcta.

Misión 6 · Pregunta 5 · p. 400 · Reg. 91
El enunciado pide «el análisis de los sectores que defienden el modelo», pero el texto no describe a ningún sector que lo defienda: quienes lo llaman «autoritarismo eficaz» son «algunos analistas» críticos. La clave C se deduce igual. **Propuesta:** Ajustar el enunciado al texto.

Misión 6 · Preguntas 2 a 4, texto base · p. 399 · Reg. 92
El párrafo atribuido a Bobbio (El futuro de la democracia, 1984) es una paráfrasis presentada como texto del autor; los artículos 40 y 95 de la Constitución van entre comillas pero recortados (el 95 omite la mayoría de sus numerales). **Propuesta:** Indicar «adaptado de» en el párrafo de Bobbio y señalar con puntos suspensivos los recortes de los artículos.

Biología

Misión 1 · Pregunta 5 · p. 73 · Reg. 102
La opción C dice que núcleo y RER «solo reducen» la exportación, pero la gráfica muestra 0 en los tres grupos tratados. La gráfica decide (clave D), pero las barras en cero son pequeñas y el estudiante debe leer el número. **Propuesta:** Hacer más visible el valor cero en la gráfica.

Misión 1 · Página 72 · p. 72 · Reg. 105
La Prueba de Campo empieza con una tabla «Caso / Proceso afectado / Organelo clave / Consecuencia» sin encabezado, que viene de una página anterior del libro. **Propuesta:** Revisar la diagramación del inicio de la Prueba de Campo.

Misión 2 · Pregunta 5 · p. 84 · advertido en el cuaderno · Reg. 108
La pregunta pide la variable que se modifica «primero», y el texto dice que los niveles de urea se reducen «gradualmente»; ninguna otra variable aparece como respuesta inmediata. La clave A se sostiene, pero la tensión puede confundir. **Propuesta:** Ajustar «primero» o «gradualmente».

Misión 2 · Pregunta 7 · p. 84 · advertido en el cuaderno · Reg. 109
La clave B (tasa metabólica más baja) no se lee en la tabla: se infiere de la glucosa más baja (80 mg/dL) y del texto de la estivación. La opción D afirma «alta temperatura», pero la rana (33 °C) no es la especie a mayor temperatura (camello, 42 °C). **Propuesta:** Sin cambio necesario; exige cruzar tabla y texto.

Misión 2 · Pregunta 8 · p. 85 · Reg. 111
La opción B dice que el camello «reduce su temperatura corporal» para sudar menos; en realidad el camello deja subir su temperatura durante el día para sudar menos. La clave A es correcta. **Propuesta:** Sin cambio necesario; dato útil para la retroalimentación.

Misión 3 · Pregunta 1, opción B · p. 94 · Reg. 114
La opción B afirma que más descomposición «disminuye la producción primaria». Es un error conceptual (descomponer libera nutrientes); como distractor sirve, pero conviene explicarlo en la retroalimentación. **Propuesta:** Explicar el error en la retroalimentación.

Misión 3 · Preguntas 2, 3, 4 y 5 · pp. 95 y 96 · Reg. 115
En las cuatro la clave es la única opción razonable y las otras tres son disparates visibles (sensores que «atraen» aves o dan «inmunidad», competencia jaguar–chigüiro por el pasto). Son preguntas muy fáciles para el nivel Saber 11. **Propuesta:** Fortalecer los distractores.

Misión 3 · Pregunta 7 · p. 96 · Reg. 116
La pregunta de las pilas no es del componente que anuncia la misión: es de ciencia, tecnología y sociedad (manejo de residuos). **Propuesta:** Revisar la clasificación por componente.

Misión 4 · Preguntas 4, 6, 8 y 10 · pp. 105–107 · Reg. 125
La correcta es la opción más técnica y las demás son absurdas a la vista («chip en la médula espinal», «impulsos aleatorios», «antígenos universales reconocidos por cualquier célula»). **Propuesta:** Fortalecer los distractores.

Misión 4 · Pregunta 1 · p. 104 · advertido en el cuaderno · Reg. 126
El texto presenta como hecho la «primera cirugía fetal intrauterina exitosa» para gastrosquisis en Colombia (El Tiempo, 2025); no se pudo verificar. La opción B explica el efecto por presión sobre «vasos mesentéricos», algo que el texto no menciona. **Propuesta:** Verificar el dato y la fuente.

Misión 4 · Preguntas 2 a 5, fuentes · pp. 105 y 106 · Reg. 127
Las fuentes citadas (Wired, 13 sep 2023; Infobae, 17 jun 2025, globo con «bombas de semillas» en Manizales) y la cifra de «hasta un 37 %» de mejora de la memoria no se pudieron verificar. **Propuesta:** Verificar fechas y cifras.

Misión 5 · Pregunta 6, opción A · p. 118 · advertido en el cuaderno · Reg. 133
La premisa de la opción A («la frecuencia del alelo mutado no cambia con la consanguinidad») es verdadera; lo falso es la conclusión. Exige distinguir frecuencia alélica de frecuencia genotípica, que el libro no explica. **Propuesta:** Incluir la distinción en la teoría de la misión.

Misión 5 · Pregunta 1, opción D · p. 116 · Reg. 135
La opción D dice que en la herencia ligada al X recesiva «las mujeres portadoras transmiten la enfermedad a todos sus hijos varones». Es falso: la transmiten en promedio a la mitad. Es un distractor, pero imprime un dato falso que un estudiante puede memorizar. **Propuesta:** Reformular el distractor.

Misión 5 · Preguntas 5 y 7, distractores · pp. 117 y 118 · Reg. 137
El distractor «transformar genes recesivos en dominantes» aparece dos veces (5C y 7A). En la 7 no tiene sentido biológico: una bacteria no tiene pares de alelos. **Propuesta:** Reemplazar el distractor de la 7.

Misión 5 · Forma de las claves · pp. 116–119 · Reg. 139
En la 2, la 4, la 9 y la 10 la correcta es la más larga o la única «integradora», y en la 10 las tres incorrectas cierran con absolutos («asegura», «garantiza», «definitiva», «sin ocasionar impactos»). **Propuesta:** Variar la extensión y la forma de las opciones.

Misión 5 · Componente · p. 116 · Reg. 140
Las cuatro páginas dicen «COMPONENTE: entorno biológico», pero las preguntas 1, 5, 6, 7 y 9 son de herencia y genética. **Propuesta:** Revisar el rótulo de componente.

Misión 6 · Preguntas 2 y 3 · p. 128 · Reg. 144
Las preguntas 2 y 3 preguntan casi lo mismo y sus claves dicen lo mismo con otras palabras (2A: el entorno modula la expresión de rasgos; 3A: la estimulación ambiental influye en la dinámica de los perros). Los distractores también se repiten. **Propuesta:** Diferenciar las dos preguntas.

Misión 6 · Forma de las claves · pp. 127–130 · Reg. 147
En la 1, la 9 y la 10 la correcta es la más larga o la más «integradora»; en la 3, la 6 y la 9 las incorrectas cierran con absolutos («solo», «exclusivamente», «exactamente»). **Propuesta:** Variar la extensión y la forma de las opciones.

Misión 6 · Pregunta 4 · p. 128 · Reg. 148
El texto dice «Cretácico (hace 120 millones de años)» para los fósiles de Sáchica. Los fósiles de Sáchica y Villa de Leyva son del Cretácico inferior (aprox. 125 a 113 millones de años): la cifra es razonable. **Propuesta:** Confirmación de un especialista.

Misión 6 · Actividad en el aula · p. 127 · Reg. 149
La actividad (mariposas claras y oscuras en un parque contaminado) es el caso clásico del melanismo industrial (Biston betularia); el libro no lo nombra ni da la fuente. **Propuesta:** Nombrar el caso y su fuente.

Química

Misión 1 · Pregunta 10 · p. 142 · Reg. 154
El enunciado ya dice que «la reacción requiere un catalizador ácido» y pregunta por qué fue lenta; la clave (C, falta de catalizador) se lee casi en el enunciado. **Propuesta:** Retirar el dato del enunciado.

Misión 1 · Pregunta 2 · p. 140 · Reg. 155
La clave A explica la ley de Henry diciendo que el CO_2 «se comprime y aumenta su interacción con el agua»: la idea es aceptable, pero la redacción es imprecisa. **Propuesta:** Precisar: a mayor presión parcial, más moléculas de CO_2 se disuelven.

Misión 2 · Preguntas 9 y 10 · p. 152 · advertido en el cuaderno · Reg. 164
El contexto remite a un video («Conexión SpaceGec») que el estudiante no tiene en el material impreso y no dice de qué metal es la esfera. **Propuesta:** Indicar el material de la esfera en el texto.

Misión 3 · Pregunta 1 · p. 160 · Reg. 172
Luis cambió dos condiciones a la vez (temperatura y agitación), así que los datos no dicen cuál hizo la diferencia; la opción B dice «agitación constante» y la tabla solo dice «agitó con varilla», y la C atribuye la turbidez de Felipe a «exceso de soluto» cuando los tres usaron la misma cantidad. **Propuesta:** Ajustar el diseño para que cambie una sola variable.

Misión 3 · Preguntas 1 a 4 y cierre · pp. 160–162 · Reg. 173
El cierre dice que la misión observó las mezclas «sin recurrir a cambios químicos», pero las preguntas 2 a 4 giran alrededor de una tableta efervescente, que es una reacción química (ácido cítrico + bicarbonato → CO_2). **Propuesta:** Ajustar el texto del cierre.

Misión 3 · Pregunta 5, opción A · p. 161 · advertido en el cuaderno · Reg. 174
Los colores de una capa delgada de aceite sobre agua son interferencia de la luz, no una reacción. **Propuesta:** Explicarlo en la retroalimentación.

Misión 3 · Pregunta 6 · p. 161 · Reg. 175
La pregunta de la llanta (presión de un gas) no es de análisis de mezclas, el componente que anuncia la misión. **Propuesta:** Revisar la clasificación por componente.

Misión 4 · Pregunta 3 · p. 171 · Reg. 183
El texto dice que una mezcla «formó una pasta espesa sin separación visible» y la clave C la llama «suspensión estable»; tampoco se dice qué frasco de la figura (M1, M2, M3) tiene cada polvo. **Propuesta:** Unificar el término e identificar los frascos.

Misión 4 · Pregunta 9, opción D · p. 173 · Reg. 184
La clave dice que la densidad «condiciona su reacción frente al estímulo mecánico»: «reacción» no es la palabra (no hay reacción química). El texto tampoco dice qué fragmentos van al borde. **Propuesta:** Cambiar «reacción» por «respuesta» o «comportamiento».

Misión 4 · Preguntas 6 y 7 · p. 172 · Reg. 185
En la 6, el carbón vegetal conduce poco salvo que esté grafitizado o activado; la clave B simplifica. En la 7, en la aventadora decide la relación entre masa y área expuesta al aire, no solo la densidad. **Propuesta:** Precisar las claves.

Misión 5 · Pregunta 5 · p. 183 · advertido en el cuaderno · Reg. 194
Dice que la teobromina es «muy similar a la cafeína en estructura y fórmula molecular», pero el libro no da su fórmula ni su estructura ($C_7H_8N_4O_2$ frente a $C_8H_{10}N_4O_2$). Sin ese dato la pregunta se responde descartando absolutos. **Propuesta:** Incluir las dos fórmulas.

Misión 5 · Pregunta 1, opción A · p. 182 · advertido en el cuaderno · Reg. 195
La opción A («el grupo hidroxilo del etanol facilita su combustión completa…») es verdadera y está en el propio enunciado; solo falla porque no explica el impacto negativo que pide la pregunta. **Propuesta:** Sin cambio necesario; distractor válido.

Misión 5 · Pregunta 3 · pp. 182 y 183 · Reg. 196
Dice que los materiales estuvieron en condiciones «similares» (no iguales) de humedad y temperatura, y no aclara si la pérdida de masa puede ser también agua evaporada. **Propuesta:** Precisar las condiciones.

Misión 5 · Pregunta 6, opción D (clave) · p. 184 · Reg. 197
La clave dice que la evidencia «confirma» la influencia de la actividad enzimática; con dos grupos y sin saber cuántas personas hubo en cada uno, «es coherente con» sería más preciso. **Propuesta:** Cambiar «confirma» por «es coherente con».

Misión 5 · Forma de las claves · pp. 182–185 · Reg. 198
En la 2, la 6 y la 10 la correcta es la más larga o la única que «integra» varios datos. **Propuesta:** Variar la extensión de las opciones.

Misión 6 · Pregunta 1, enunciado · p. 193 · Reg. 207
El enunciado no dice que la cantidad de ácido sea la misma en todos los ensayos, y la clave B depende de eso («al agotarse el ácido»). Tampoco hace falta la «conservación de la materia y energía» que cita. **Propuesta:** Agregar el dato al enunciado.

Misión 6 · Pregunta 10 · p. 196 · Reg. 209
Hay una sola medición por temperatura, sin repeticiones, y la relación «pH baja = descomposición» la afirman los investigadores, no los datos. **Propuesta:** Sin cambio necesario; útil para discutir el diseño.

Misión 6 · Página 193, actividad anterior · p. 193 · Reg. 210
La página empieza con «Preguntas: 1. ¿En cuál ensayo la reacción ocurre con mayor rapidez…? 2. ¿Qué variable explica la diferencia entre A y B?…» sobre unos ensayos cuyos datos no están en la Prueba de Campo (deben estar en la página 192). Esas preguntas también van numeradas 1 a 4. **Propuesta:** Diferenciar la numeración de la actividad y la de la Prueba de Campo.

Física

Misión 1 · Pregunta 5 · p. 206 · advertido en el cuaderno · Reg. 218
Se pregunta qué «favoreció que mantuviera el equilibrio en el aire», pero lo que explica la opción correcta (C) es la conservación del momento angular ($L = I \cdot \omega$); «distribuyó mejor la masa» no es un término físico. **Propuesta:** Reformular con el principio de conservación.

Misión 1 · Preguntas 4 a 6 · p. 206 · Reg. 221
El caso remite a un video («Conexión SpaceGec · Bailarín de Ballet slow motion (e-book)») que el estudiante del material impreso no tiene; «Bailarin» sin tilde. El texto alcanza para responder. **Propuesta:** Corregir la tilde.

Misión 2 · Preguntas 2 y 3 · p. 216 · Reg. 228
El caso se titula «Efecto Mpemba», pero lanzar agua hirviendo al aire en un día bajo cero es otro fenómeno (gotas finas que se evaporan y se congelan). El efecto Mpemba es que, en ciertas condiciones, el agua caliente se congela antes que la fría en un recipiente. **Propuesta:** Cambiar el título del caso.

Misión 3 · Pregunta 4 · p. 227 · Reg. 234
La opción A habla de «una carga negativa en movimiento», pero el texto no dice el signo de la carga. **Propuesta:** Indicar el signo en el texto.

Misión 3 · Preguntas 8 y 9 · p. 228 · Reg. 236
El texto dice que «el acero pierde el magnetismo a 770 °C»: es la temperatura de Curie del hierro puro; la de los aceros varía con la aleación. La 9 supone que las dos agujas se calientan igual con la misma fuente, lo que depende de su masa y su calor específico. **Propuesta:** Precisar el dato.

Misión 4 · Pregunta 7 · p. 238 · Reg. 241
B (tipo de líquido y forma de la superficie) y C (altura del agua) también son variables que hay que controlar; A es la más relevante. Clave A. **Propuesta:** Sin cambio necesario.

Misión 4 · Preguntas 8 y 10 · p. 239 · advertido en el cuaderno · Reg. 242
La pregunta 8 se responde mejor con los radios que da después la pregunta 10 (12, 8 y 3 cm). **Propuesta:** Reordenar la información.

Misión 5 · Pregunta 3 · p. 248 · advertido en el cuaderno · Reg. 245
El enunciado ya trae la causa (el reloj en órbita avanza más rápido porque el campo es más débil) y la clave A solo la repite. Además, en el GPS real la velocidad del satélite atrasa su reloj (relatividad especial, unos 7 µs por día) y la gravedad lo adelanta (unos 45 µs): la opción C dice lo contrario de lo que hace la velocidad. **Propuesta:** Retirar la causa del enunciado.

Misión 5 · Pregunta 9 · p. 250 · advertido en el cuaderno · Reg. 248
Pide «el modelo físico de la dinámica clásica» que explica el sifón. La clave D (presión atmosférica y gravedad) es la única sin error, pero no es un modelo de la dinámica; el modelo (conservación de la energía en el fluido) es el que la B nombra con una razón falsa. **Propuesta:** Revisar el enunciado.

Misión 6 · Pregunta 6, enunciado · p. 261 · advertido en el cuaderno · Reg. 254
El montaje del texto tiene cinco velas y la pregunta usa cuatro («en una versión del experimento»). Es fácil multiplicar por cinco (125 kJ, que no es opción). **Propuesta:** Destacar el cambio en el enunciado.

Misión 6 · Pregunta 9 · p. 262 · Reg. 255
Es un circuito eléctrico (corriente en dos resistencias en paralelo) dentro de una misión del componente termodinámica. **Propuesta:** Revisar la clasificación por componente.

Misión 6 · Actividad en el aula · p. 259 · Reg. 257
La Prueba de Campo empieza con las opciones C y D de la actividad; las A y B están en una página anterior. **Propuesta:** Revisar la diagramación.

Inglés

Misión 1 · Toda la misión · pp. 414 y 415 · Reg. 259
La Prueba de Campo trae 21 ítems (Parte 1: 14 descripciones con banco de palabras; Parte 2: 7 avisos), no 10 como las demás misiones del libro. **Propuesta:** Dato de estructura; sin cambio necesario.

Misión 1 · Pregunta 13 · p. 414 · advertido en el cuaderno · Reg. 262
«This is a group of students who discuss a topic with a teacher» define «Seminar» como un grupo de personas; un seminar es la clase o reunión donde se discute. La clave se sostiene. **Propuesta:** Precisar la definición.

Misión 1 · Preguntas 10 y 12 · p. 414 · Reg. 264
«A person who studies for a degree at a university» (Student) y «a test students take to enter a university» (Exam) son definiciones amplias: «student» no exige universidad y la 12 corresponde a «entrance exam». Las claves se sostienen. **Propuesta:** Ajustar las definiciones o las palabras.

Misión 1 · Pregunta 17 · p. 415 · Reg. 268
El aviso «Don't share personal information in the comments. Report suspicious accounts» tiene como clave «Social media post»; es más un aviso de la plataforma (normas de la comunidad). La clave se sostiene. **Propuesta:** Sin cambio necesario.

Misión 1 · Pregunta 2 · p. 414 · advertido en el cuaderno · Reg. 270
«This is a place where…» (Factory) es la única descripción de lugar del grupo y «Factory» es el único lugar del banco: la primera palabra resuelve la pregunta. **Propuesta:** Incluir otro lugar en el banco.

Misión 2 · Pregunta 10 · p. 425 · Reg. 273
La opción C «I prefer drinking juice instead of water» es una respuesta posible en una charla real; la B (clave) es la más natural porque reacciona al consejo. **Propuesta:** Sin cambio necesario.

Misión 2 · Imágenes de las preguntas 2 y 8 · pp. 424 y 425 · Reg. 274
La imagen de la pregunta 2 repite el enunciado dentro del dibujo; la de la 8 muestra el logotipo de Facebook, una marca comercial. Las ilustraciones tienen apariencia de imágenes generadas automáticamente (mismo trazo, texto incrustado). **Propuesta:** Confirmar el origen y la licencia de las ilustraciones; retirar el logotipo.

Misión 3 · Espacio 33 · p. 437 · Reg. 283
«leading to instability ___ entire regions»: across (C) es la esperada y es correcta; through (B) también se defiende. Lo natural sería «throughout». **Propuesta:** Revisar la B.

Misión 3 · Espacio 40 · p. 437 · advertido en el cuaderno · Reg. 284
«protests remain an ___ reminder»: el artículo «an» descarta solo la opción deny (empieza por consonante). Entre undeniable y undeniably decide la clase de palabra. Clave A. **Propuesta:** Reemplazar «deny» por una opción que empiece por vocal.

Misión 3 · Espacio 29 · p. 436 · Reg. 288
«digital literacy will be essential ___ succeed»: el texto 3 se presenta como de preposiciones, pero aquí «to» es la marca del infinitivo, no una preposición. Clave B. **Propuesta:** Revisar la clasificación del ítem.

Misión 3 · Espacios 10 y 13 · p. 435 · Reg. 289
Las opciones mezclan verbos de familias distintas en un mismo espacio (10: go / were / was; 13: go / gone / went). En el 10 la opción go no es del verbo be y se descarta sin leer. **Propuesta:** Usar formas del mismo verbo en cada espacio.

Misión 4 · Bloque 2, pregunta 4 · p. 448 · Reg. 294
La opción A dice que Herrera ganó «three decades after 2016» (en el futuro): choca con «previously» de la misma pregunta y no distrae. **Propuesta:** Reescribir el distractor.

Misión 4 · Numeración de los bloques · pp. 446–448 · Reg. 296
La numeración vuelve a empezar en 1 en el bloque 2 («Responde las preguntas 1 a 8» dos veces). Lo mismo pasa en las misiones 5 (dos bloques) y 6 (tres bloques): «Bloque 1, pregunta 3» y «Bloque 2, pregunta 3» son preguntas distintas. **Propuesta:** Numerar las preguntas de forma continua en cada misión.

Misión 4 · Bloque 2, preguntas 5 y 8 · p. 448 · Reg. 299
Las distractoras traen datos que no están en el texto (Mont Ventoux, Sierra Nevada; 150 y 200 millones). En la 8, la pregunta dice «Approximately» y la clave copia «More than three hundred million» del texto. **Propuesta:** Ajustar la redacción de la 8.

Misión 4 · Bloque 1, pregunta 8 · p. 447 · Reg. 300
«TWICE debuted in the year» → 2015, copiado literal del texto; 2018 y 2019 no aparecen. Pregunta muy fácil. **Propuesta:** Sin cambio necesario.

Misión 5 · Bloques 1 y 2, opciones · pp. 457–459 · advertido en el cuaderno · Reg. 302
En casi todas las preguntas los distractores cierran con absolutos («exclusively», «completely», «inherently», «nearly eliminated», «all», «far more») y la correcta es la única que matiza. Un estudiante puede acertar sin leer el texto. **Propuesta:** Variar la forma de las opciones.

Misión 5 · Language Tools · p. 456 · Reg. 304
La tabla de herramientas (expresiones idiomáticas, marcadores culturales, registro formal e informal, connotación «home / house») no la evalúa ninguna de las 16 preguntas. **Propuesta:** Alinear el repaso con la prueba.

Misión 5 · Bloque 2, pregunta 6 · p. 459 · Reg. 314
«By mentioning diverse genres like boleros, rap, and drums…»: la clave C («a connection to deep-seated cultural histories») se sostiene con los tambores y con «shared roots», pero el texto dice que el rap improvisa «about politics or love», no sobre la historia. **Propuesta:** Ajustar los ejemplos del enunciado.

Misión 6 · Language Tools y ejemplo · p. 468 · Reg. 319
La misión abre con conectores (however, therefore, because, in addition…), pero ninguna de las 24 preguntas evalúa un conector: todas son tiempos verbales, formas y vocabulario. **Propuesta:** Alinear el repaso con la prueba.

Misión 6 · Bloque 1, pregunta 7 · pp. 468 y 469 · advertido en el cuaderno · Reg. 322
«I have already taken many photographs…, and I ___ a blog»: la clave es B (started), pero el párrafo va en presente perfecto y lo natural sería «have started», que no está entre las opciones. **Propuesta:** Revisar las opciones.

Misión 6 · Bloque 2, pregunta 2 · p. 469 · Reg. 324
«Some debates ___ subjects like…»: «involve subjects» es poco natural; lo común es «cover», «address» o «deal with». Es la clave (D) porque las demás no tienen sentido. **Propuesta:** Cambiar el verbo de la clave.

Misión 6 · Bloque 2, pregunta 6 · p. 469 · Reg. 325
«Teachers ___ debates as a way to make classes more dynamic»: B (use) es la clave por el presente del texto; C (used) también es gramatical aunque cambia el tiempo. **Propuesta:** Sin cambio necesario.

Misión 6 · Bloque 1, pregunta 8 · p. 469 · advertido en el cuaderno · Reg. 332
«Honestly, I ___ never imagined how much I would love outdoor adventures»: la clave es A (had). C («have») es gramatical, pero choca con «would love». **Propuesta:** Sin cambio necesario.

PARA CONSIDERAR

Contenido de actualidad política y marcas reales

Los textos que siguen no tienen un error de contenido, salvo el de la condena que se cita al final, cuyo estado judicial pudo cambiar. Se listan porque nombran a figuras políticas de la actualidad, tratan hechos recientes y polarizantes o atribuyen prácticas a una empresa real. Son un dato para que la editorial valore, con su propio criterio, si conviene mantenerlos en una nueva edición de un material escolar.

Lectura Crítica · Misión 5

Texto de las preguntas 8 a 10 p. 54 del libro PARA CONSIDERAR Reg. 20

Qué pasa. El texto es una columna de opinión sobre un expresidente colombiano, y el libro la usa para entrenar la detección de sesgo. Pedagógicamente es pertinente.

Propuesta de EDUCATE. Dato para que la editorial lo considere: un texto de opinión sobre una figura política de la actualidad puede leerse como una toma de posición del material. Un texto equivalente sobre otro tema entrenaría la misma habilidad.

Sociales y Ciudadanas · Misión 2

Texto de las preguntas 4 a 6 p. 348 del libro PARA CONSIDERAR Reg. 32

Qué pasa. El texto trata el caso del coronel Luis Alfonso Plazas Vega y la retoma del Palacio de Justicia de 1985. El tratamiento es equilibrado.

Propuesta de EDUCATE. Dato para que la editorial lo considere dentro del conjunto de temas sensibles del libro.

Sociales y Ciudadanas · Misión 3

Texto de las preguntas 1 a 3 p. 358 del libro PARA CONSIDERAR Reg. 44

Qué pasa. El texto gira alrededor de las honras fúnebres del senador Miguel Uribe Turbay (asesinado en 2025) y cita a una vendedora que dice «A mí no me importa» sobre su muerte. Es un hecho reciente, con nombre propio y alusión a su partido.

Propuesta de EDUCATE. Dato para que la editorial lo considere: el caso puede resultar sensible para familias y estudiantes; la habilidad que se evalúa admite un caso menos polarizante.

Preguntas 8 a 10 pp. 360 y 361 del libro PARA CONSIDERAR Reg. 45

Qué pasa. El texto y las opciones nombran a Donald Trump, presidente en ejercicio de Estados Unidos.

Propuesta de EDUCATE. Dato para que la editorial lo considere dentro del conjunto de temas sensibles del libro.

Sociales y Ciudadanas · Misión 5

Pregunta 8 p. 385 del libro PARA CONSIDERAR Reg. 77

Qué pasa. El caso nombra a una empresa real (Coca-Cola) y le atribuye una práctica que «amenaza el abastecimiento de agua» en La Calera.

Propuesta de EDUCATE. Dato para que la editorial lo considere: atribuir una práctica a una marca concreta puede traer un riesgo reputacional o legal; el caso funciona igual con una empresa genérica.

Sociales y Ciudadanas · Misión 6

Preguntas 8 a 10 y recuadro de cierre pp. 401 y 402 del libro PARA CONSIDERAR Reg. 84

Qué pasa. El libro nombra a figuras políticas colombianas de la actualidad: el presidente de la República y su hijo (pregunta 8, investigación en curso por presunto enriquecimiento ilícito) y un expresidente (preguntas 9 y 10). El recuadro «Final de la Misión» los vuelve a nombrar.

Propuesta de EDUCATE. Dato para que la editorial lo considere dentro del conjunto de temas sensibles del libro.

Preguntas 9 y 10, texto sobre la condena a un expresidente pp. 401 y 402 del libro PARA CONSIDERAR

ADVERTIDO EN EL CUADERNO Reg. 83

Qué pasa. El texto presenta como firme la condena de primera instancia de julio de 2025 (12 años de prisión domiciliaria). Según información pública, en octubre de 2025 el Tribunal Superior de Bogotá revocó esa condena en segunda instancia. El texto dice además que el caso investigaba la manipulación de testigos «en procesos contra opositores políticos», una formulación imprecisa.

Propuesta de EDUCATE. Verificar el estado actual del proceso y actualizar o retirar el texto antes de una nueva impresión: un hecho judicial presentado como firme pudo cambiar.

INFORMATIVO

Las fuentes ICFES

Erratas y claves dudosas en los cuadernillos oficiales y en el SIMULACRO II 2023.

Las páginas de entrenamiento del cuaderno usan preguntas reales del ICFES, tomadas de los cuadernillos liberados y del SIMULACRO II 2023. Al resolverlas también aparecieron erratas y algunas claves dudosas. Esta sección es solo informativa: no son responsabilidad de la editorial, pero le pueden servir si el libro usa los mismos cuadernillos. La observación de mayor peso es la clave oficial errada de la pregunta 21 del Examen 2 de Inglés 2024.

FUENTE E ÍTEM	QUÉ PASA	EFECTO	REG.
Cuadernillo Saber 11 2016-1, 1.ª sesión N.° 94 (Ciencias Naturales)	El esquema dice «Sustracción del oxígeno disuelto para tomar fosfatos y nitratos», explicación química imprecisa (el oxígeno lo gasta la descomposición de la materia orgánica). La opción correcta es además la más larga.	No cambia la clave (C).	120
Cuadernillo Saber 11 2016-1, 1.ª sesión N.° 92 (Ciencias Naturales)	La tabla le da al ácido sulfúrico una densidad de 2,7 g/mL (la real es 1,84; 2,7 es la del aluminio) y al ácido clorhídrico un punto de ebullición de 48 °C (corresponde a una solución concentrada, no al HCl puro).	No cambia la clave (B).	189
Cuadernillo Saber 11 2016-1, 1.ª sesión N.° 113 (Ciencias Naturales)	En la gráfica C la mezcla 1 no tiene barra (pH 0 o dato faltante). El enunciado dice «tiene la hipótesis que» (falta «de»).	No cambia la clave (D).	180
Cuadernillo Saber 11 2016-1, 2.ª sesión N.° 58 (Ciencias Naturales)	En la tabla, con los insecticidas 1, 2 y 3 sobreviven más cucarachas (90, 80 y 70 %) que sin insecticida (50 %).	No cambia la clave (C); es un dato llamativo que conviene comentar.	104
Cuadernillo Saber 11 2016-1, 2.ª sesión N.° 67 (Ciencias Naturales)	La tabla pone «Gas natural · Propano (C3H8)»: el gas natural es sobre todo metano (CH4).	No cambia la clave (A).	121
Cuadernillo Saber 11 2016-1, 2.ª sesión N.° 65 (Ciencias Naturales)	La tabla llama «neutro» a la leche (pH 6,8) y al gel (7,2), y la clave fija lo neutro «entre 6,8 y 7,2». En química, neutro es pH 7 a 25 °C.	No cambia la clave (B).	179
Cuadernillo Saber 11 2016-1, 2.ª sesión N.° 54 (Ciencias Naturales)	Dice que el imán «atrae elementos metálicos» (no todos: aluminio y cobre no) y escribe «metalicos» sin tilde.	No cambia la clave (A).	190
Cuadernillo Saber 11 2016-1, 2.ª sesión N.° 24 (Sociales y Ciudadanas)	La opción D, que parece la correcta, empieza con «No» y da una razón de «Sí».	Posible error de redacción.	82

FUENTE E ÍTEM	QUÉ PASA	EFECTO	REG.
Cuadernillo Saber 11 2016-1, 2.ª sesión N.° 112 a 116 (Inglés, Parte 6, «Television»)	«…since watching TV with them it is not real interaction» (sobra «it»); los apóstrofos van impresos como acento grave («Let`s», «Here`s»).	Las cinco claves se sostienen.	313
Cuadernillo de Inglés 2024 Examen 2, Parte 6, pregunta 21	La tabla oficial de respuestas da A («how to grow coffee on the farm»), pero el texto no dice cómo se cultiva el café; dice qué incluye el precio («This includes three home-cooked meals a day, a swimming pool…»): la respuesta es C.	Clave oficial errada.	307
Cuadernillo de Inglés 2024 Examen 2, Parte 6, texto de la pregunta 20	El texto «Jonathan's trip to Colombia» trae doce erratas: Faador (Ecuador), Cdombia y Cambia (Colombia), caled Perera (called Pereira), midde, valey, indudes, pod (pool), dork (drink), reston (rest on), arcund, wildife, Vila.	Erratas de impresión.	308
Cuadernillo de Inglés 2024 Examen 1, Parte 6, texto de la pregunta 25	«It left as if it was cut just a minute before I opened it»: debe ser «It felt as if».	No cambia la clave (C).	309
Cuadernillo de Inglés 2024 Examen 1, Parte 1	El tema se titula «Clothes and accesories» (errata: accessories).	Errata.	265
Cuadernillo de Inglés 2024 Examen 2, Parte 1 (preguntas 1 a 3)	La instrucción dice «Sobran dos palabras más», pero con 3 descripciones y 7 palabras sobran cuatro.	Instrucción inexacta.	266
Cuadernillo de Inglés 2024 Examen 1, Parte 3	Anuncia «preguntas 7 y 8», pero las imprime como «6.» y «7.». La tabla de respuestas usa la numeración correcta (7 · C, 8 · B).	Quien coteje por el número impreso cruza las claves.	275
Cuadernillo de Inglés 2024 Examen 2, Parte 4, texto de la pregunta 10	Numera «(4)» el último espacio, que es la pregunta 14.	Errata de numeración.	330
SIMULACRO II 2023 (Química) N.° 9, tabla 2	Llama «capacidad calorífica» a un dato en MJ/kg y lo define como «energía necesaria para aumentar un grado centígrado la temperatura del combustible». Por unidades y valores (39,5 y 45,4 MJ/kg) es el poder calorífico.	No cambia la clave (C).	199
SIMULACRO II 2023 (Química) N.° 252	La tabla da 0 g/kg de CO_2 a 80 °C; el valor real es pequeño pero no cero.	No cambia la clave (D).	158
SIMULACRO II 2023 (Química) N.° 67	La tabla no trae la unidad del tiempo (la opción A habla de segundos); la clave B es la menos mala más que una conclusión fuerte.	Ítem débil.	168

FUENTE E ÍTEM	QUÉ PASA	EFECTO	REG.
SIMULACRO II 2023 (Química) N.° 274, opción D	La D («la glucosa tiene menor contenido energético, porque la entalpía de combustión es menor») tiene la primera mitad cierta y la razón depende de cómo se lea el signo (−2.816 es mayor que −2.827, pero menor en tamaño). La comparación es por mol.	Distractor ambiguo; clave A.	212
SIMULACRO II 2023 (Inglés) Parte 2, grupos 61–65, 81–85, 86–90 y N.° 66	Erratas: ejemplo sin punto final (86–90), «you cook this and have it lot» (84), instrucción «En las preguntas 41 - 45» y opción «chickern» (61–65), «Dock» por «Clock» (66).	Erratas.	267
SIMULACRO II 2023 (Inglés) Parte 6, N.° 379 a 454	Todos los textos de la Parte 6 traen al menos una errata, por ejemplo «you.Spend», «ZCollect flags», «Sandra's'», «Also, I if I won», «decription», «south Africa», «Jhons», «magnificient», «responsability». En el N.° 380: «avaluable metal», «to say with them»; en el N.° 394: «I will dress success» (falta «for»).	Erratas de digitación.	310
SIMULACRO II 2023 (Inglés) N.° 230 a 237, 446 a 449 y 450 a 454	Repiten textos del cuadernillo de Inglés 2024 («Coffee», «Swift Pizza», «Jonathan»), con otras erratas.	No son preguntas independientes.	331
Cuadernillos de Lectura Crítica 2026 16 feb y 9 sept 2026	Los dos cuadernillos traen las mismas preguntas con cambios menores de redacción, como los de Ciencias Naturales 2025 y 2026.	Cuentan como un solo banco.	345

SECCIÓN DELICADA

Indicios de contenido generado automáticamente

Esta sección reúne hechos observados en los archivos que recibió EDUCATE. Ninguno, por sí solo, permite concluir cómo se elaboró el libro, y no es nuestra intención afirmarlo. Los compartimos porque, vistos juntos, sugieren que algunas partes pudieron redactarse o ilustrarse con ayuda de herramientas de inteligencia artificial y no pasaron por una revisión final. La editorial está en la mejor posición para valorarlos.

1. Enlaces con el parámetro «utm_source=chatgpt.com»

Cuatro URL de las fuentes citadas en el libro terminan en «?utm_source=chatgpt.com», el parámetro que la herramienta ChatGPT añade a los enlaces que muestra en sus respuestas. Se localizaron extrayendo el texto de los 42 archivos de Prueba de Campo con pdftotext. Las URL se transcriben tal como aparecen impresas, uniendo los cortes de línea. (En registros anteriores de EDUCATE se hablaba de tres; la búsqueda completa encontró cuatro.)

ÁREA Y MISIÓN	PÁGINA	UBICACIÓN	URL IMPRESA
Sociales y Ciudadanas Misión 2	347	Texto de la pregunta 2 (reforma fiscal)	https://www.lanacion.com.ar/agencias/colombia-contempla-presentar-a-congreso-reforma-fiscal-por-26-billones-de-pesos-para-financiar-nid16072025/?utm_source=chatgpt.com
Sociales y Ciudadanas Misión 2	348	Fuente 1 del texto de las preguntas 4 a 6	https://www.bluradio.com/nacion/aqui-defendiendo-la-democracia-maestro-la-frase-que-marco-al-coronel-plazas?utm_source=chatgpt.com
Sociales y Ciudadanas Misión 2	348	Fuente 2 del texto de las preguntas 4 a 6	https://www.elespectador.com/judicial/las-pruebas-contra-el-coronel-article-4533/?utm_source=chatgpt.com
Sociales y Ciudadanas Misión 5	384	Texto de las preguntas 5 a 7	https://www.eltiempo.com/bogota/indigenas-intentan-asentarse-otra-vez-en-el-parque-nacional-esto-es-lo-que-se-sabe-3455105?utm_source=chatgpt.com

2. La observación de un revisor externo

Seis docentes revisaron el libro por encargo de EDUCATE, cada uno en su área. El revisor de Ciencias Sociales de grado 11 anotó que las respuestas correctas son, por lo general, las de mayor número de caracteres, y lo marcó textualmente como «(patrón IA)». Al resolver las preguntas, EDUCATE encontró el mismo rasgo de forma independiente, y no solo en Sociales.

3. Patrones en el reparto y la forma de las claves

Los siguientes patrones permiten acertar sin leer el texto. Son frecuentes en material generado de manera automática, aunque también pueden deberse a una plantilla de redacción:

1. **Claves en orden alfabético.** Inglés, Misión 1, Parte 1 (p. 414): grupo 1, C A B H D E F; grupo 2, B A C D E F G (Reg. 260).
2. **La correcta es la única que empieza por «Yes».** Inglés, Misión 2 (pp. 424–425): en 7 de 10 preguntas, y ninguna distractora empieza así (Reg. 271).

3. **La correcta es la única que matiza.** Inglés, Misión 5 (pp. 457–459): los distractores cierran con absolutos («exclusively», «completely», «all») (Reg. 302); el Bloque 1 repite la secuencia C A D B (Reg. 303). Sociales, misiones 3 a 6 (pp. 359–402): la correcta es la que «integra» o dice «X pero también Y» y las demás traen «únicamente», «garantiza», «nunca» (Reg. 48, 61, 71, 89).
4. **La correcta es la más larga.** Sociales M4 y M5, Biología M5 y M6, Química M5 (Reg. 61, 71, 139, 147, 198).
5. **Una letra concentra la mitad de las claves.** Lectura Crítica M3, M5 y M6; Sociales M3 y M4; Biología M4; Física M3 (ver la tabla de reparto en «Puntos de atención»).

4. Ilustraciones con apariencia de imagen generada

En Inglés, Misión 2 (pp. 424–425), las ilustraciones de las conversaciones comparten el mismo trazo y llevan texto incrustado dentro del dibujo: la de la pregunta 2 repite el enunciado dentro de la imagen y la de la pregunta 8 muestra el logotipo de Facebook (Reg. 274). Los créditos de imagen de las misiones 5 y 6 dicen «This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC», con una licencia escrita en un orden que no existe (Reg. 305 y 329). Conviene confirmar el origen y la licencia de las ilustraciones.

5. La marca de agua «MATERIAL PARA REVISIÓN»

Todas las páginas de los 42 archivos de Prueba de Campo que recibió EDUCATE (seis misiones de siete áreas) llevan atravesada la marca de agua «MATERIAL PARA REVISIÓN» (Reg. 119, 128, 178 y 188 la anotan en Biología y Química; se comprobó en las siete áreas). Varias pruebas empiezan con restos de la página anterior del libro (Biología p. 72, Química p. 193, Física p. 259), y en Biología M5 la pregunta 6 se refiere a un texto que no está antes de ella.

> **Lo que pedimos.** Que la editorial confirme si la versión que tiene EDUCATE es la versión final del libro. Si hay una versión posterior, agradecemos recibirla: varios de los hallazgos de este informe podrían estar ya corregidos, y EDUCATE ajustaría el cuaderno antes de imprimir.

> **Para seguir.** EDUCATE queda atento a la respuesta de la editorial sobre las claves y sobre la versión del libro. Si la editorial lo prefiere, podemos revisar juntos las preguntas de severidad alta en una sesión de trabajo, con el cuaderno y el libro a la vista. Agradecemos de antemano la disposición: el objetivo es común.